

LOTIS TII

ЛАЗЕР LS-2145-ОРО

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЛОТ 3.970.117-01.01 РЭ**

*Беларусь, Минск, 220030, ул. Октябрьская17,
Телефон 375 17 321 21 59, fax 375 17 321 21 56*



ВНИМАНИЕ!!!

Лазер является источником опасного лазерного излучения и при работе с ним необходимо выполнять указания мер безопасности, приведенные в настоящем руководстве по эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ

Пункт	Название	Страница
1	Введение.....	4
2	Назначение	5
3	Технические данные.....	5
4	Устройство и работа лазера	10
5	Запасные части, инструменты, принадлежности	18
6	Указание мер безопасности.....	18
7	Порядок установки.....	19
8	Подготовка к работе	20
9	Порядок работы	21
10	Порядок юстировки	27
11	Характерные неисправности и методы их устранения.....	28
12	Техническое обслуживание	28
13	Транспортировка и хранение.....	31
14	Приложения	31

1. Введение.

1.1. Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с лазером LS-2145-ОРО (далее лазер) и устанавливает правила эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание его в постоянной готовности к действию.

1.2. Для изучения и эксплуатации лазера необходимо дополнительно руководствоваться следующими документами: ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009 "Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 1. Классификация оборудования, требования и руководство для потребителей", ГОСТ Р 50723-94 "Лазерная безопасность", СанНиП 5804-91 "Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров". "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", Москва, Энергоиздат, 1986г, а также "Методическим пособием по организации безопасной эксплуатации лазеров", Самара-Москва. Лазерная ассоциация, 2003.

1.3. В настоящем РЭ приняты следующие сокращения:

♦ алюмоиттриевый гранат, легированный неодимом	АИГ:Nd ³⁺ (YAG: Nd ³⁺)
♦ оптический параметрический генератор (осциллятор)	ОРО
♦ электрооптический затвор	ЭОЗ
♦ блок питания	БП
♦ система охлаждения	СО
♦ активный элемент	АЭ
♦ вторая гармоника	ВГ
♦ третья гармоник	ТГ
♦ свободная генерация	СГ
♦ основная частота	ОЧ
♦ длина волны излучения	λ
♦ блок излучателя	БИ
♦ дистанционное управление	ДУ
♦ инфракрасный	ИК
♦ сигнальная волна	SW
♦ холостая волна	IW
♦ волна накачки	PW
♦ персональный компьютер	PC
♦ длина волны излучения	λ
♦ область перестройки длины волны генерации	$\Delta\lambda$
♦ ширина линии генерации	$\delta\lambda$

2. Назначение

2.1 Лазер LS-2145-ОРО – лазер с ЭО модуляцией добротности резонатора на кристаллах АИГ:Nd³⁺ и встроенным оптическим параметрическим генератором (ОРО) на кристалле ВВО, преобразующим излучение ТГ ($\lambda=355$ нм) в перестраиваемое излучение ближней ИК и видимой областей спектра.

2.2. Лазер предназначен для работы в нормальных климатических условиях:

температура окружающего воздуха, К 288-298

атмосферное давление, кПа 84-104

относительная влажность при температуре

окружающего воздуха 298 К, % 40-80

2.3. Лазер относится к 4 классу опасности в соответствии ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009

“Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 1. Классификация оборудования, требования и руководство для потребителей”, ГОСТ Р 50723-94 “Лазерная безопасность”, СанНигП 5804-91 “Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров”. В лазере применяется автономная СО СР-1125.

Для охлаждения используется деионизованная ТУ ВУ 100386629.149-2010(ОСТ

11.029.003.80 А, Б, В) или дистиллированная (ГОСТ 6709-72) вода.

Класс чистоты помещения - класс 5 ИСО ГОСТ ИСО 14644-1-2002.

2.4. Питание лазера осуществляется от сети переменного тока (220 ± 20)В частоты 50, 60Гц, 10 А. Нормы качества электрической энергии по ГОСТ 13109-67.

3. Технические данные.

3.1. Общий вид лазерного излучателя с идентификационными знаками и знаками лазерной опасности представлен на рис. 1.

Лазер состоит из следующих составных частей:

* - Блок излучателя LH-2145-ОРО

* - Блок питания PS – 2250

* - Система охлаждения СР-1125

* - Пульт управления RC-5

Масса основных составных частей лазера и их габариты представлены в табл. 1.

Таблица 1.

Наименование составной части лазера	Габариты, мм	Обозначение составной части лазера	Масса, кг не более
LH-2145H-ОРО	670x424x143	ЛОТ 2245.10.000	25
PS-2250	364x364x192	ЛОТ 2.087.038	16,5
СР-1125	364x364x270	ЛОТ 2.964.018	15,5
Пульт управления RC-5	130x180	ЛОТ 5.139.023	0.5

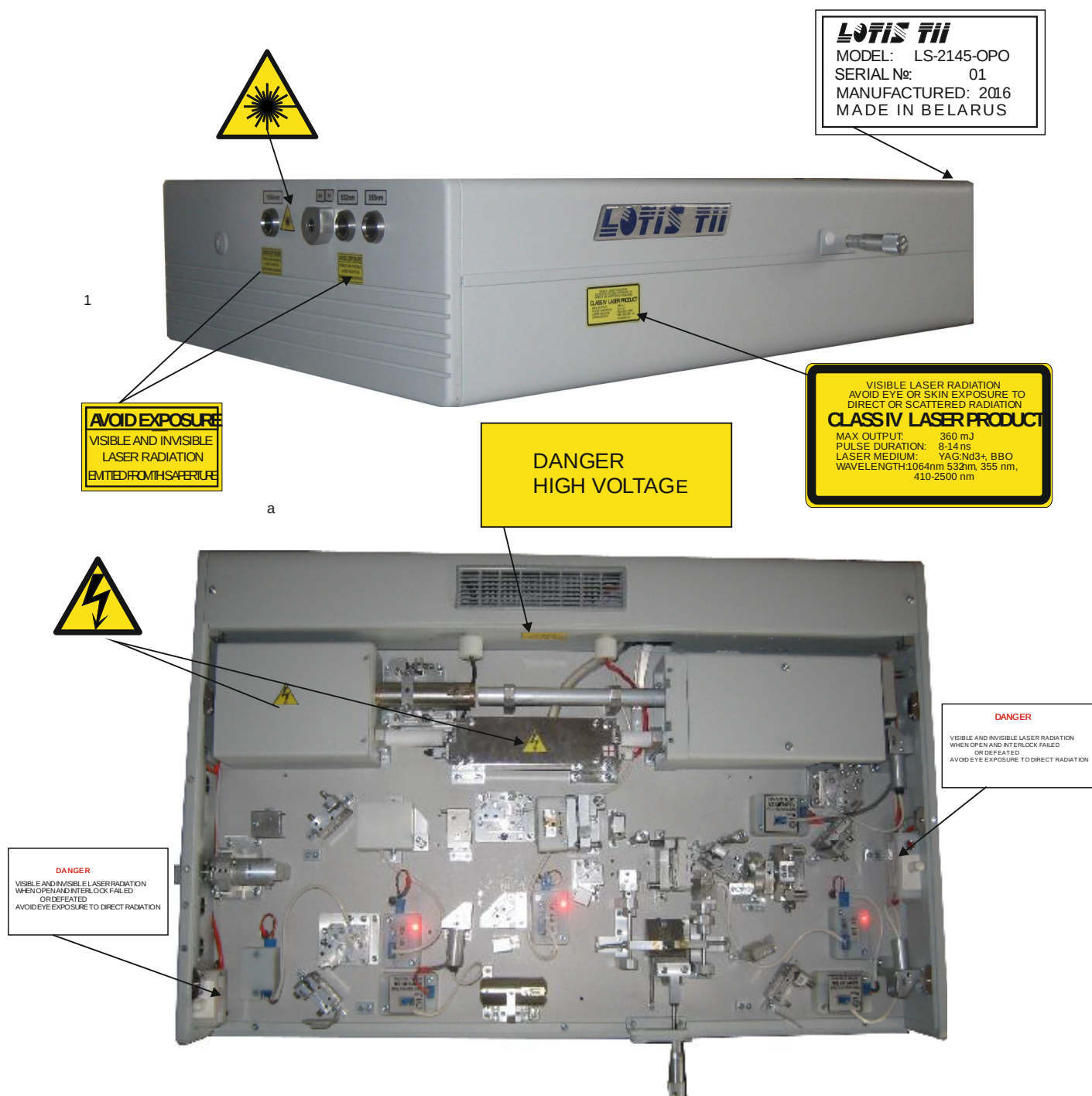


Рис.1. LS-2145-OPO Общий вид лазерного излучателя с идентификационными знаками и знаками лазерной опасности

3.2. Основные технические параметры лазера приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование параметра,	Номинальное значение	Примечание
Длина волны генерируемого излучения, нм АИГ:Nd ³⁺ ОЧ ВГ ТГ ОРО SW IW	1064 532 355 409-709 711-2300	
Энергия импульса излучения, мДж 1064 нм 532 нм 355 нм SW IW	350 230* 90** 25*** 5***	*при настройке на макс. ВГ **при настройке на макс. ТГ без защитного зеркала ОРО *** в макс. перестройки
Ширина линии генерации (SW 450 нм), нм	≤ 0,1	
Частота повторения импульсов (f), Гц	0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10,	Частоты <10Гц обеспечиваются прореживанием импульсов лампы ЭОЗ
Длительность импульса генерации (FWHM), τ _{0,5} ns 1064 nm ОРО	12-15 8-10	
Энергетическая расходимость лазерного излучения по уровню 0,86, , Θ _{0.86} мрад 1064 nm ОРО (SW)	≤ 1,0 ≤ 1,5	
Jitter, ± нс (RMS)	≤1.0	Для АИГ:Nd ³⁺ лазера
Диаметр пучка лазерного излучения, мм Nd:YAG TiSa	≤ 6,3 ≤ 5	
Поляризация ОЧ(1064 nm) ВГ (532 nm) ТГ (355 nm) ОРО (SW) ОРО (IW)	Горизонтальная Горизонтальная Вертикальная Горизонтальная Вертикальная	
Потребляемая мощность, Вт	≤ 750	

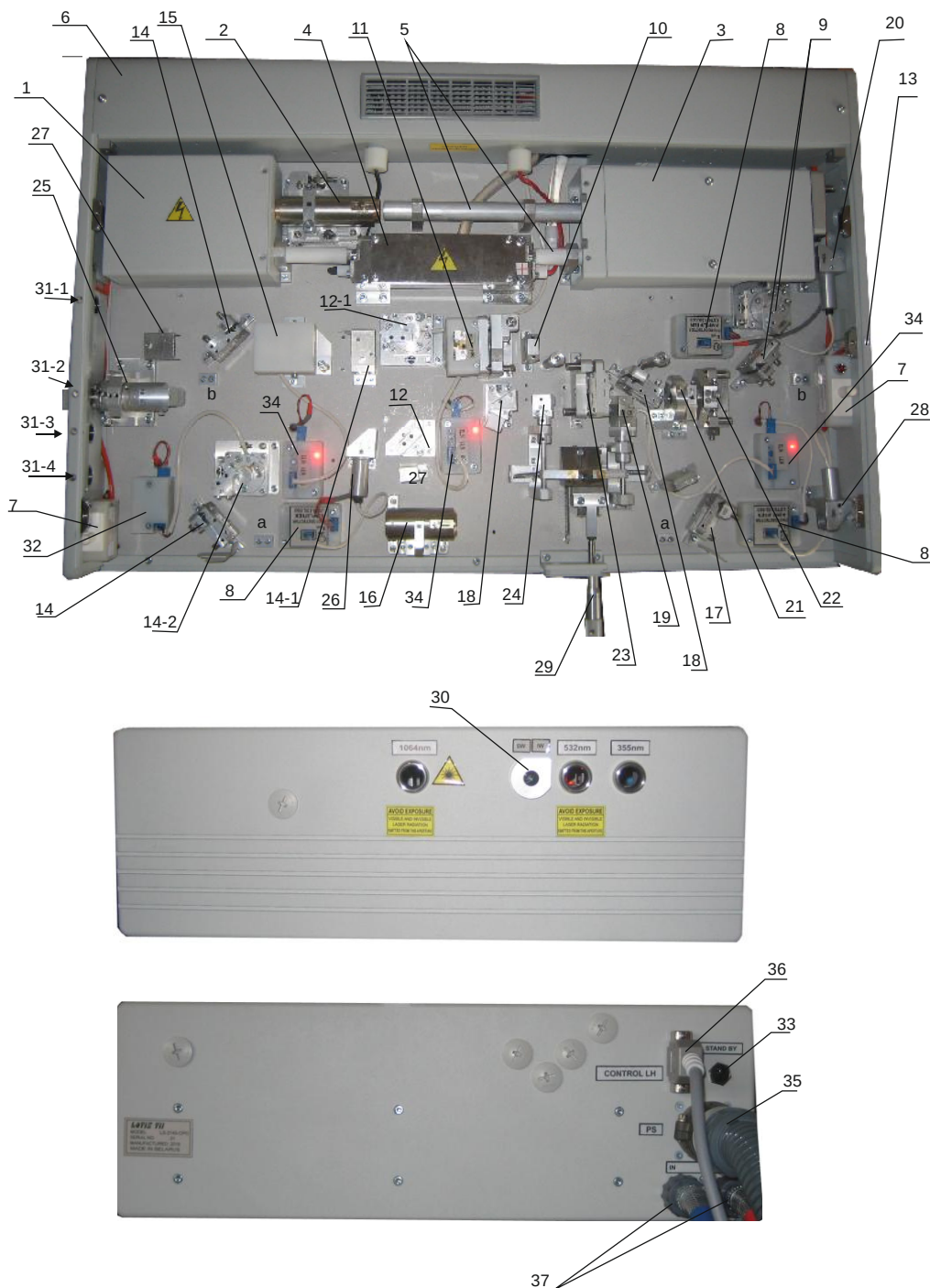


Рис.2. Лазерный излучатель:

1 – модуль с ЭОЗ, поляризатором, вращателем и триппель-призмой; 2 – внутрирезонаторный телескоп; 3 – модуль с зеркалами резонатора; 4 – квантрон; 5 – пылезащитные канализующие трубки; 6 – модуль электроники; 7 – кнопки защитной блокировки; 8 – драйверы фотоприемников; 9 – поворотные зеркала (1064 нм); 10 – вращатель 45 ° (1064 нм); 11 – узел ВГ; 12 – спектроделители (532/1064); 13 – красный индикатор работы лазера; 14 – спектроделители (355/532, 1064); 15 – термостат с кристаллом ТГ; 16 – фокусирующий телескоп (1,5^{*}); 17 – поворотное зеркало (355 нм); 18 – спектроделитель (SW/PW); 19 – оправа с ВВО; 20 – фотоприемник (1064 нм); 21 – держатель ахроматической фазовой пластинки $\lambda/2$; 22 – призма БР-180; 23 – выходное зеркало ОРО; 24 – компенсатор; 25 – призма Глана; 26 – держатель фотоприемника (532 нм) с отводящей пластинкой; 27 – ловушки; 28 – держатель фотоприемника (355 нм); 29 – микровинт; 30 – ручка переключателя SW-IW; 31 – цветные индикаторы рабочей длины волны; 32 – драйвер шторки (14-2); 33 – разъем дежурного питания; 34 – нагреватели термостатов; 35 – кабель-питон; 36 – кабель управления; 37 – водяные шланги

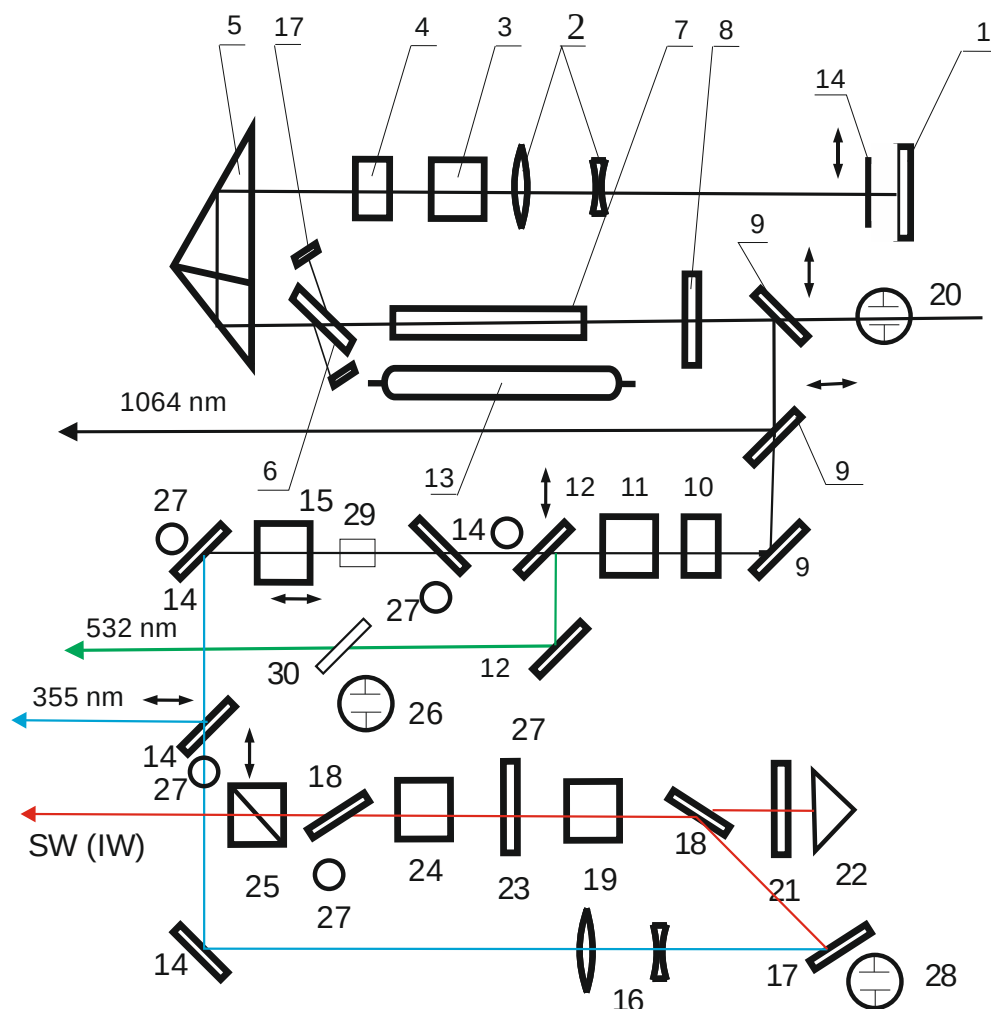


Рис.3. Оптическая схема излучателя:

1 – Глухое зеркало резонатора (АИГ:Nd³⁺), 2 – внутрирезонаторный телескоп (1,8^x), 3 – ЭО затвор, 4 – вращатель, 5 – триппель призма, 6 – поляризатор, 7 – АЭ (АИГ:Nd³⁺), 8 – выходное зеркало, 9 – поворотные зеркала (1064 нм), 10 – вращатель 45 ° (1064 нм), 11 – кристалл ВГ, 12 – спектроделители (532/1064), 13 – лампа накачки, 14 – спектроделители (355/532, 1064), 15 – кристалл ТГ, 16 – фокусирующий телескоп (1,5^x), 17 – поворотное зеркало (355 нм), 18 – спектроделитель (SW/PW), 19 – ВВО, 20 – фотоприемник (1064 нм), 21 – ахроматическая фазовая пластинка $\lambda/2$, 22 – призма БР-180, 23 – Выходное зеркало ОРО, 24 – компенсатор, 25 – призма Глана, 26 – фотоприемник (532 нм), 27 – ловушки, 28 – фотоприемник (355 нм), 29 – вращатель (опция, 360°, 532 нм), 30 – пластинка отводящая

3.3. Показатели надежности.

3.3.1. Нарботка лазера на отказ не менее 1000 ч, при условии проведения регламентных работ с заменой лампы накачки.

3.3.2. Средний ресурс лазера не менее 2000 ч при условии замены лампы накачки не ранее, чем через 2×10^7 импульсов.

Средний срок службы, не менее 3 лет.

3.3.3. Среднее время восстановления не более 4 ч.

4. Устройство и работа лазера.

Лазер состоит из двух частей: собственно АИГ:Nd³⁺ лазера и встроенного преобразователя ОРО

Лазер на АИГ:Nd³⁺. Работа лазера основана на получении стимулированного излучения в АЭ из кристалла АИГ:Nd³⁺ при накачке излучением импульсной ксеноновой лампы. Для получения "гигантского" импульса наносекундной длительности производится модуляция добротности лазерного резонатора ЭО затвором ($\lambda/4$) из кристалла KD*P.

4.1. Оптическая накачка АЭ осуществляется импульсной лампой РЗ194. Лампа и АЭ расположены в диффузном отражателе. Отражатель обеспечивает однородную засветку АЭ и фильтрацию УФ части излучения лампы накачки. Часть возбуждающего излучения, попадающая в полосы поглощения ионов Nd³⁺, переводит последние в возбужденное состояние, приводя тем самым к инверсной населенности. По достижении пороговой инверсии лазер генерирует импульс когерентного излучения.

4.2. Излучатель.

Излучатель важная часть лазера, в которой проходит преобразование электрической энергии накачки в световую энергию лазерного излучения. В лазере LS-2145-ОРО излучатель установлен в БИ - рис.2. вместе с модулем электроники, включающем поджиг импульсной лампы и управление ЭОЗ, а также ОРО преобразователем на кристалле ВВО. Такое конструктивное решение позволило отказаться от высоковольтных разъемов между БИ и БП, упростить лазер и повысить его безопасность и кроме того не требует дополнительной ориентации. АИГ:Nd³⁺ лазера и ОРО

4.2.1. Оптическая схема лазерного излучателя представлена на рис.3. Резонатор лазера - "сломанный" - образован триппель-призмой (5), "глухим" зеркалом (8) и выходным (1). Благодаря известному свойству триппель-призмы не менять направления отраженного света при отклонениях оси призмы от направления падающего излучения, делает данный резонатор, в отличие от линейного, практически нечувствительным к механическим деформациям. Модуляция добротности резонатора лазера производится ЭОЗ, состоящим из ЭО кристалла KD*P (3) и тонкопленочного поляризатора (6). Поляризатор устанавливается так, что угол падения генерируемого излучения составляет $\sim 54-58^\circ$, при этом поляризатор пропускает только "Р" поляризацию излучения. Оптическая ось ЭО кристалла направлена вдоль оси резонатора, а кристаллографические оси X и Z совпадают с направлениями "Р" и "S" поляризаций, определяемыми ориентацией поляризатора. Работа затвора происходит следующим образом: к кристаллу KD*P прикладывается постоянное напряжение ($U_{\lambda/4}$), обеспечивающее за счет ЭО эффекта в кристалле превращение линейно-поляризованного излучения, падающего на KD*P в циркулярно-поляризованное после прохождения кристалла. Отразившись от зеркала (1) и вторично пройдя через KD*P, излучение становится линейно-поляризованным с "S" поляризацией. "S" поляризация отражается от поляризатора и не возвращается в резонатор. Таким образом, потери в резонаторе велики и генерация отсутствует. В момент достижения в АЭ наибольшей инверсии на затвор подается импульсное напряжение равное по величине, но противоположное по полярности постоянному $U_{\lambda/4}$, при этом изменения поляризации излучения в затворе не происходит; добротность резонатора резко возрастает и лазер генерирует "гигантский" импульс. Вращатель (4) служит для компенсации поворота плоскости поляризации триппель-призмой (5). Внутррезонаторный телескоп (2) рис.3 выполняет две функции: 1) обеспечивает компенсацию тепловой линзы АЭ; 2) производит модовую селекцию, уменьшая тем самым расходимость лазерного излучения.

4.2.2. Фотоиндикаторы (20,26,28,рис.3.) позволяют осуществлять мониторинг энергии ОЧ (1064 нм), ВГ (532 нм) и ТГ (355 нм) в процессе эксплуатации лазера. Внутррезонаторная шторка (14) рис.3 служит для прерывания генерации без остановки работы лампы накачки. Излучение ОЧ выводится из излучателя автоматически с помощью поворотного зеркала (9-2) - рис.2.

4.2.3. Генерация ВГ. Преобразование излучения ОЧ в излучение ВГ осуществляется в кристалле КТР (11), вырезанном для преобразования по II типу скалярного (оео) синхронизма. Юстировка кристалла ВГ осуществляется микровинтом через отверстие SH в защитном кожухе БИ. Спектроделители (12, рис.3.) осуществляют разделение излучения ВГ

и ОЧ. Вращатель из оптически активного кварца (10) обеспечивает требуемую поляризацию ОЧ. Излучение ВГ выводится из излучателя автоматически с помощью поворотного зеркала (12-1) - рис.2.

4.2.4. Генерация ТГ

Для получения генерации ТГ первый спектроделитель (12-1) автоматически выводится с оптической оси и излучение ОЧ и ВГ падает на входную грань кристалла KD*P (15), вырезанного для преобразования по II типу коллинеарного скалярного синхронизма (eoe). Излучение ТГ возникает в результате суммирования ОЧ с вертикальной (е) и ВГ с горизонтальной (о) поляризациями и имеет вертикальную (е) поляризацию. Для повышения стабильности выходной энергии кристалл ТГ помещен в термостат, обеспечивающий температурную стабильность не хуже $\pm 0.5^\circ\text{C}$. Настройка кристалла на синхронизм производится микровинтом через отверстие ТН в защитном кожухе БИ.

Селекция ТГ осуществляется спектроделителями (14). Остаточное излучение ОЧ и ВГ поглощается фильтрами, установленными за спектроделителями. В зависимости от положения спектроделителя (14-2) обеспечивается вывод излучения ТГ или накачка ОРО

ВНИМАНИЕ!

Для получения максимального КПД ТГ необходимо обеспечить соотношение фотонов света ОЧ и ВГ на входе кристалла ТГ, близкое 1:1. Соответствующее этому отношение энергий равно 1/2 (ОЧ/ВГ). Для достижения оптимального соотношения ОЧ и ВГ необходимо повернуть кристалл ВГ вокруг оси до положения ТГ определяемым соответствующим упором на держателе кристалла ВГ. Для получения максимальной энергии на длине волны 532нм кристалл КТР поворачивается до положения SH.

Во избежание повреждения оптических элементов при переключении гармоник происходит автоматическое закрытие внутриврезонаторной шторки (14)

4.3. Перестраиваемый оптический параметрический генератор (ОРО)

4.3.1. ОРО обеспечивает преобразование излучения ТГ(355 нм) АИГ:Nd³⁺ лазера с модулированной добротностью в перестраиваемое излучение ближней ИК и видимой областей спектра. В качестве «активного» элемента в ОРО используется нелинейный кристалл кристалла ВВО, вырезанный для преобразования по II типу (eoe) коллинеарного синхронизма.

Падающая на ВВО вертикально поляризованная волна накачки (355 нм) приводит к усилению в нелинейной среде 2 слабых волн сигнальной (SW) и холостой (IW), удовлетворяющих следующим соотношениям:

$$\omega_p = \omega_s + \omega_i \quad (1)$$

$$1/\lambda_p = 1/\lambda_s + 1/\lambda_i \quad (2)$$

Выражение (2) есть следствие условия фазового синхронизма для коллинеарного взаимодействия :

$$K_p = K_s + K_i \quad (3),$$

Где ω – частоты взаимодействующих волн;

λ – Длины волн;

K – Волновые вектора ($K = 2\pi/\lambda$)*

Указанные соотношения выполняются в кристалле ВВО, когда PW и IW являются необыкновенными волнами (е) с вертикальной поляризацией, а SW – обыкновенной (о) с горизонтальной поляризацией.

При установке нелинейного кристалла в резонатор и соответствующем уровне возбуждения наблюдается лазерная генерация. В LS2145-ОРО используется однорезонаторная параметрическая генерация, когда резонатор обеспечивает обратную связь только для сигнальной волны (SW). Перестройка длины волны генерации осуществляется поворотом кристалла ВВО в плоскости фазового синхронизма (вертикальной).

Ход лучей в лазерном резонаторе и связь между SW и IW в соответствии с (2) представлены на рис.4.

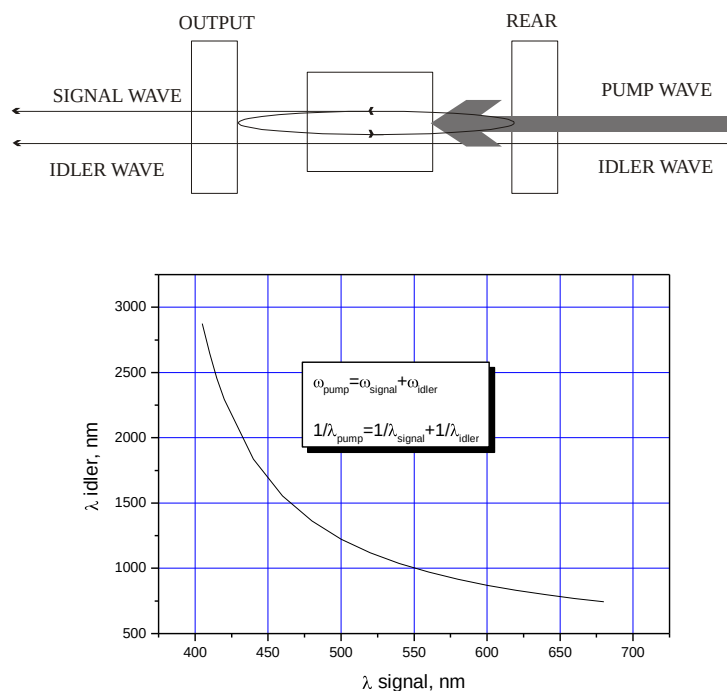


Рис.4. Параметрическая генерация в однорезонаторном ОРО и связь между SW и IW

4.3.2. Резонатор ОРО образован призмой БР180° (22) и выходным зеркалом (23). Излучение накачки проходит через телескоп Галилея (16) и вводится в резонатор с помощью поворотных зеркал (14,17,18). Призма БР180 установлена так, что ребро ее образует угол 45° с горизонтом, в результате чего производится переворот пятна излучения ОРО в горизонтальной и вертикальной плоскостях на 90°, что обеспечивает снижение расходимости ОРО до уровня ~1 мрад. Прошедшее спектроделитель (18) излучения SW с горизонтальной поляризацией поворачивается полуволновой ахроматической фазовой пластинкой (21) также на угол 45°, т. что прошедшее через пластину сигнальная волна становится поляризованной в плоскости падения на катетные грани призмы. Отраженное от призмы излучение вторично пройдя через фазовую пластинку опять становится горизонтально поляризованным. Т.к. пластинка является ахроматической для длин волн 400-800 нм, то она практически не влияет на параметры холостой волны. (711-2500 нм). Поэтому однорезонаторный резонатор с призмой производит уменьшение расходимости только для SW. Отражение накачки от выходного зеркала, кроме того, препятствует возникновению неколлинеарного параметрического преобразования. Телескоп (16) обеспечивает необходимую плотность и расходимость возбуждающего излучения (PW). Перестройка длины волны генерации ОРО производится наклоном кристалла ВВО в вертикальной плоскости с помощью микровинта (29) –рис.2. в соответствии с формулами (1,2)

. Специальный компенсатор (24) из кварцевого стекла КУ-1 разворачивается одновременно с кристаллом ВВО, компенсируя параллельный снос пучка генерации ОРО при наклонах кристалла.

Выходное излучение ОРО состоит из коллинеарных пучков SW, IW и остаточного (непреобразованного) излучения накачки (PW) прошедшего через зеркало (23). Остаточное излучение PW отрезается спектроделителем (18). Разделение SW, IW основано на различие поляризаций сигнальной и холостой волн и производится призмой Глана (25), Призма имеет два фиксированных положения, в одном пропускается излучение SW, а в другом - IW

Для предохранения от влажности и пятнающих загрязнений кристалл ВВО подогревается до температуры ~45°С.

Внимание!

Во избежание повреждение оптических элементов приставки запрещается работать с интенсивностями накачки > 80 МВт/см².

Нагрев кристалла ВВО должен производиться круглосуточно

4.5. Блок питания лазера PS-2250 и пульт управления RC-5.

4.5.1. БП предназначен для питания импульсной лампы накачки и управления ЭОЗ и другими элементами в БИ. Общий вид блока представлен на рисунке 5.

4.5.2. Основные технические данные БП приведены в таблице 3. Напряжение питающей сети БП (220 ± 20)В, 10 А, частота питающей сети (50-60)Гц. Охлаждение БП принудительное воздушное при помощи встроенного вентилятора.

4.4.1. Органы управления лазера.

Управление лазером осуществляется при помощи пульта ДУ RC-5 или компьютера.

Вид передней и задней панелей БП, а также панели управления пульта RC-5 представлены на рис.5. Обозначения и функции органов управления приведены в таблице 4

4.4.5. Разъем (14) на задней панели БП предназначен для питания внешнего светового сигнального устройства. Контакты (3,4) данного разъема обеспечивают подачу питания для такого устройства (220В ~0,5 А).

Разъем (17) на задней панели БП предназначен для соединения с внешним устройством блокировки (кнопкой), которое подключается к контактам (1,3) (12В. ~1mA).

ВНИМАНИЕ! БП поставляется с разъемом внешней блокировки с замкнутыми контактами (1,3).

Таблица 3.

Наименование параметра, единица измерения	Номинальное значение	Примечание
Зарядная мощность, Вт	750	
Максимальная энергия, Дж	40	
Ток дежурной дуги, А	0,6-0,8	
Длительность вспышки импульсной лампы по уровню 0,5, мкс	100-120	
Синхронизация	Внутренняя/внешняя	
Выход Lamp Syn ♦ длительность, мкс ♦ амплитуда, В ♦ полярность ♦ частота повторения, Гц	15-25 5 10 положительная 0-10	Выход синхронизован с импульсом разряда на лампу накачки сопр. нагрузки R=50 Ом сопр. нагрузки R=∞
Выход Q-SW -Syn ♦ длительность, мкс ♦ амплитуда, В полярность	10-20 5 10 положительная	Выход синхронизован с импульсом открытия ЭОЗ сопр. нагрузки R=50 Ом сопр. нагрузки R=∞
Lamp ext. Trigg ♦ длительность, мкс ♦ амплитуда, В ♦ полярность	5-10 3-5 положительная	Импульс для запуска разряда на лампу накачки.
Q-SW external trig. ♦ длительность, мкс длит. Фронта, мкс задержка отн. импульса запуска лампы, мкс ♦ амплитуда, В ♦ полярность	5-10 >30 <1 >40 0-70 3-5 положительная	Импульс для запуска ЭОЗ Режим EXT 1 Режим EXT 2 Режим EXT 1 Режим EXT 1 Режим EXT 2

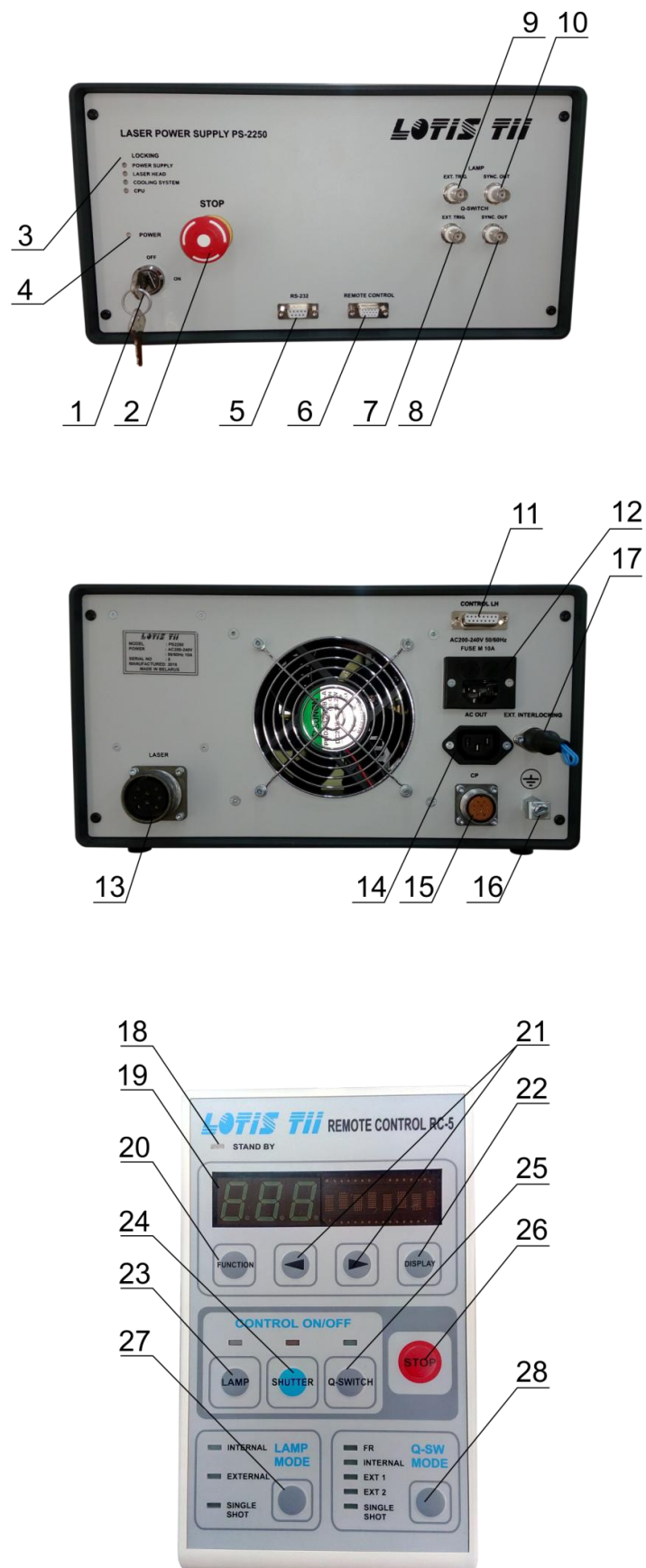


Рис. 5. Блок питания PS-2250 и пульт RC-5.

Таблица 4.

Номер позиции на рис. 4	Обозначение	Функция
1	Power ON/OFF	Ключ включения-выключения БП
2	STOP	Кнопка аварийного выключения лазера
3	Locking PS, LH, CP, CPU	Индикаторы нарушения функционирования или защиты БП, БИ, СО и ДУ соответственно
4	Power	Индикатор питания БП
5	RS-232	Разъем для подключения компьютера
6	Remote Control	Разъем для подключения ДУ
7	Q-Switch Ext. trig.	Разъем внешнего запуска ЭОЗ
8	Q-Switch Sync. out	Разъем синхроимпульса ЭОЗ
9	Lamp Ext. trig.	Разъем внешнего запуска лампы
10	Lamp Sync. out	Разъем синхроимпульса лампы
11	Control LH	Разъем для соединения кабеля управления БИ
12	PC 200÷240 V 50-60 Hz	Разъем для шнура сетевого питания
13	Laser	Разъем для подключения БИ
14	AC OUT	Разъем для подключения внешней лампы индикации работы лазера
15	CP	Разъем для подключения СО
16		Клемма заземления
17	Ext.Triggering	Разъем для подключения внешней блокировки
18		Кнопка переключения параметров, отображаемых на табло 15
19		Табло режимов работы лазера
20	Function	Кнопка переключения параметров, высвечиваемых табло
21	Q-Switch	Кнопки управления параметрами, высвечиваемыми табло
22	Display Status	Индикаторы режима "stand by" и дуги лампы
23	Lamp	Кнопка и индикатор поджига и работы лампы
24	Shutter	Кнопка и индикатор открытия-закрытия шторки
25	Q-Switch	Кнопка и индикатор открытия-закрытия затвора
26	Stop	Кнопка выключения лазера
27	Lamp Mode	Кнопка и индикаторы управления режимами работы лампы накачки
28	Q-SW Mode	Кнопка и индикаторы управления режимами работы ЭОЗ

4.6. Система охлаждения CP-1125

Автономная система охлаждения CP-1125 с теплообменником вода-воздух предназначена для охлаждения импульсной лампы и АЭ, СО состоит из центробежного насоса фирмы TOTTON с магнитной муфтой, бака, теплообменника вода-воздух с вентиляторами, платы управления, датчиков протока, уровня и температуры. Напряжение питающей сети СО (220 ± 20 В, 50 Гц).

4.6.1. Основные характеристики СО приведены в таблице 5, а обозначения органов управления и их функции на рис.5 и в таблице 6.

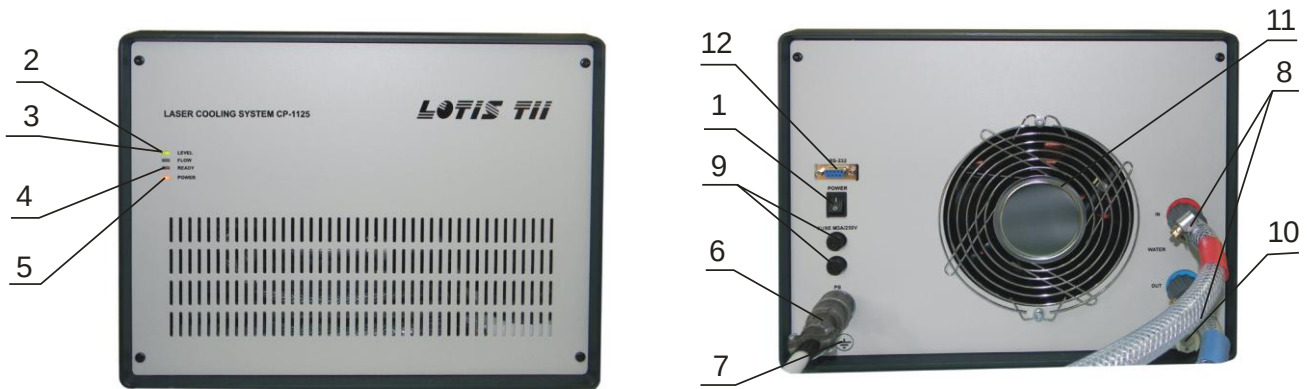


Рис. 6. Система охлаждения.

Таблица 5.

Наименование параметра, единица измерения	Номинальное значение	Примечание
Максимальное давление на выходе из СО, кг/см	1,8	
Производительность при нагрузке на квантрон, л/мин	5-6	
Максимальный теплосъем, Вт	750	При разнице температур вода-окружающий воздух ~18-20°C
Потребляемая мощность, Вт	≤300	
Емкость бака внутреннего контура, л	≤2,0	

Таблица 6.

Номер позиции на рис. 5	Обозначение	Функция
1	Power ON/OFF	Тумблер включения - выключения сетевого питания
2	LEVEL	Индикатор уровня жидкости в баке
3	FLOW	Индикатор движения жидкости во внутреннем контуре
4	READY	Индикатор готовности СО
5	POWER	Индикатор включения СО
6	PS	Разъем для питания СО и блокировки БП
7		Клемма заземления
8	LASER IN/OUT	Штуцера для подключения водяных шлангов внутреннего контура
9	3A	Предохранитель
10	DRAIN	Клапан слива
11		Вентилятор
12		Разъем RS-232

4.6.2. Хладагентом внутреннего контура является деионизованная ТУ ВУ 100386629.149-2010(ОСТ 11.029.003.80 А, Б, В) или дистиллированная (ГОСТ 6709-72) вода.

Хладагентом внешнего контура является воздух. Вентилятор, осуществляющий обдув теплообменника, включается при температуре воды в баке ~ 26°C. Максимальная температура охлаждающей жидкости 50°C. Если вода нагревается до 50°C, индикатор «READY» меняет цвет на красный и приводится в действие система блокировки, выключающая лазер.

ВНИМАНИЕ! СО должна устанавливаться так, чтобы обеспечивалась свободная циркуляция воздуха через теплообменник.

5. Запасные части, инструменты и принадлежности.

5.1. Состав ЗИП, входящий в комплект поставки, приведен в таблице 7.

Таблица 7.

Наименование	Обозначение	Количество шт.	Примечание
Ключ юстировочный	ЛОТ 8.675.002	1	Для юстировки излучателя
Кабель с USB адаптером		1	Для соединения с РС
Лампа Heraeus Noblelight	P3194	1	
Предохранитель	RS 416-657	2	10А
Предохранитель	RS 416-629	2	3А
Предохранитель	RS 416-613	1	1А
Диафрагмы юстировочные		3	
Визуализатор ОЧ		1	Для визуализации ИК излучения ОЧ при юстировке
Прокладка резиновая	ЛОТ 8.683.012-01	2	
Ключ БП		2	
Пульт ДУ RC-5	ЛОТ 5.139.023	1	
Отвертка		1	
Шланг с наконечником		1	Для слива воды из СО
Скобы крепежные		3	
Ключи шестигранные		4	
Ключ юстировочный	4x5	1	
USB flash ПО		1	

6. Указание мер безопасности.



6.1. Обслуживающий персонал должен изучить настоящее РЭ и инструкцию по эксплуатации и должен быть аттестован на знание "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", а также "Санитарных норм и правил устройства и эксплуатации лазеров". Квалификационная группа по электробезопасности III.

6.2. Группа физически опасных и вредных производственных факторов в соответствии с ГОСТ 12.1.040-83:

лазерное излучение; повышенное значение напряжений в цепях управления и электропитания излучения; повышенный уровень шума на рабочем месте.

6.3. Лазер относится к 4 классу опасности в соответствии ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009 "Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 1. Классификация оборудования, требования и руководство для потребителей", ГОСТ Р 50723-94 "Лазерная безопасность", СанНиП 5804-91 Лазер должен быть размещен в отдельном помещении. Для предотвращения поражения прямым и зеркальным лучом лазера необходимо предусмотреть:

- исключение выхода луча за пределы установки;
- ограждение с предписывающими знаками 2.6 по ГОСТ 12.4.026-76, исключающее попадание человека в зону прохождения лучей.

6.4. В случае возобновления временно исчезнувшего напряжения питания лазер самопроизвольно не включается независимо от положения органов управления.

6.5. При открывании крышки блока излучателя лазера, срабатывает защитная блокировка для автоматического отключения БП. БП и СО имеют защитные крышки, снятие которых должно осуществляться специальным инструментом.

Кнопки защитной блокировки имеют 3 рабочих положения в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009 :

шток нажат (крышка одета, контакты замкнуты)

шток не нажат (крышка снята, контакты разомкнуты)

шток вытянут (крышка снята, контакты замкнуты) – режим проведения сервисных работ.

6.5. Система блокировки лазера обеспечивает отключение электропитания лазера при температуре хладагента в контуре более 50°C, а также при отсутствии циркуляции охлаждающей жидкости во внутреннем контуре.

6.6. Работать с лазером необходимо в защитных очках со светофильтрами, обеспечивающими оптическую плотность на длинах волн генерации не меньше 5. Наладочные работы, осмотр и ремонт лазера производить только после отключения БП от сети.

6.7. Выходное излучение лазера представляет опасность при облучении глаз прямым, зеркально отраженным, а также диффузно отраженным излучением на расстоянии 10 см от диффузно отражающей поверхности и при облучении кожи прямым и зеркально отраженным излучением.

6.8. На корпусе БИ нанесены знаки лазерной опасности в соответствии с **ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009**

6.9. При работе с лазером строго выполняйте требования техники безопасности:

1) при юстировке не допускается:

- * смотреть в излучатель со стороны выходного зеркала;
- * осуществлять визуальный контроль лазерного излучения без применения средств защиты - защитных очков;
- * работать при наличии незэкранированных отраженных лучей от оптических элементов, приемников и т.д.
- * вносить в луч излучения оптические элементы: линзы, отводные пластинки и т.д.

2) для защиты персонала от случайных лучевых травм применять экранировку основного луча и отраженных лучей с помощью поглотителей, экранов и индивидуальных средств защиты - защитных очков с оптической плотностью на рабочих длинах волн не менее 5.

Запрещается:

- * **работать без заземления,**
- * **работать со снятыми крышками излучателя,**
- * **работать в режимах, превышающих технические данные лазера.**

7. Порядок установки.

7.1. Доступ к лазеру должен быть со всех сторон; расстояние между лазером и стенами помещения должно быть не менее 1 метра со свободным доступом воздуха к СО.

Лазер размещается в сухом помещении с приточной вентиляцией. Класс чистоты помещения - класс 5 ИСО ГОСТ ИСО 14644-1-2002.

7.2. После внесения в помещение и перед включением лазер должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 24 часов.

8. Подготовка к работе.

- 8.1. Подготовка к работе начинается с распаковки транспортной тары.
- 8.2. Ввинтить регулируемые опоры в соответствующие резьбовые отверстия в дне БИ. Установить БИ на оптический стол и закрепить с помощью прижимных скоб из комплекта ЗИП. Установить СО ниже БИ.
- 8.4. Соединить блоки лазера кабелями и шлангами согласно схеме электрических и гидравлических соединений (рис.7).
- 8.5. Подключить БП к сети переменного тока $220\pm 20\text{В}$, 50,60 Гц. При этом загорается индикатор "STAND BY" пульта ДУ, индикатор уровня "Level" и индикатор "Power" на СО горят красным цветом, индикатор "Power" на передней панели БП горит красным цветом.
- 8.6. Снять верхнюю панель СО, отвинтить пробку бака СО и залить в бак деионизованную воду (допускается использовать дистиллированную воду, полученную в стеклянном дистилляторе) до тех пор, пока индикатор уровня не загорится зеленым цветом. Тумблер (1) на задней панели СО перевести в положение ON. Вставить ключ в БП и повернуть его. На передней панели СО загораются индикаторы "Ready" и "Flow". Вода заполняет гидравлический тракт лазера, уровень жидкости в баке понижается, индикатор уровня "Level" на СО загорится красным цветом и появится звуковой сигнал. Долить необходимое количество воды до прекращения звукового сигнала, при этом индикатор уровня "Level" снова загорится зеленым цветом. Проверить, что нет утечек воды в местах соединения шлангов к СО и БИ. Закрыть бак и установить крышку СО. Выключить блок питания, повернув ключ в положение OFF.
- 8.7. Вынуть заглушки излучения на передней панели БИ.
- 8.8. Каналы выходного излучения должны быть направлены на поглотитель или рассеивающий экран
- 8.9. **Освободить зеркала, переключающие выходные длины волн (9,12,14), от транспортных фиксирующих скоб – приложение 1.**

ВНИМАНИЕ!

1. В гидравлическом тракте СО может образоваться воздушная «пробка», которая не позволяет обеспечить необходимый поток воды. Для ликвидации «пробки» необходимо несколько раз включить и выключить СО поворотом ключа на БП. Если и после этого «пробка» остается – отсоединить шланг идущий от штуцера «INPUT» БИ, аккуратно отпустить его в бак, включить СО до появления потока, а затем опять соединить шланг с БИ.

Для полного удаления воздуха из гидравлического тракта лазера рекомендуется включить СО на 1-2 часа непрерывной работы.

2. Лазер должен круглосуточно находиться в дежурном режиме «stand by», при этом осуществляется подогрев кристаллов ЭОЗ, ВГ, ТГ и ВВО в ОРО (~45 °С). Время выхода на заданный температурный режим составляет 15-25 мин после включения БП в сеть. Потребляемая мощность в дежурном режиме не более 10 Вт. После установки рабочей температуры загораются красные индикаторы на нагревателях (34). При отсутствии сетевого напряжения для обеспечения дежурного режима подключить к разъему "Stand by" на задней панели БИ источник постоянного тока 24 В, используя кабель из комплекта ЗИП.

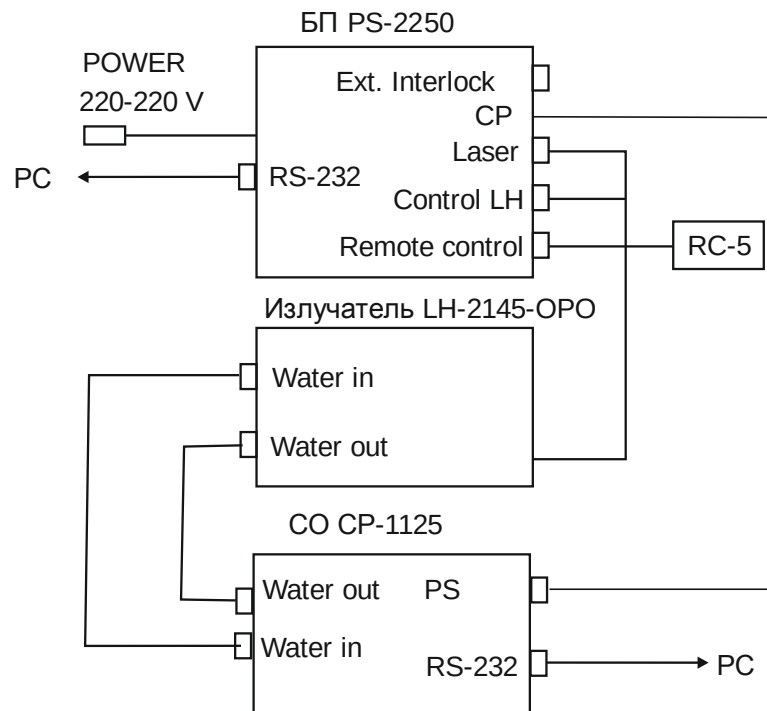


Рис.7. Схема электрогидравлических соединений лазера.

9. Порядок работы.

9.1. Аварийное выключение лазера производится нажатием кнопки **Stop** (2) на передней панели БП. При этом происходит отключение всех систем лазера: СО, БИ и ДУ. Для возобновления работы необходимо повернуть ключ (1) в положение OFF и подождать не менее 5 секунд, затем можно производить процедуру включения.

9.2. Управление режимами работы лазера.

Управление параметрами работы лазера осуществляется независимо от РС или пульта ДУ. Подробно порядок управления от РС изложен в руководстве на программное обеспечение.

9.2.1. Кнопки (20) и (22) на пульте ДУ служат для переключения параметров, которые высвечиваются на табло (19). При этом параметр, который отображен на табло (19), может быть изменен нажатием кнопок (21) (правая – увеличение параметра, левая – уменьшение). **При работе с лазером можно задавать следующие параметры: энергию накачки, длину волны выходного излучения, частоту работы лампы, задержку включения запуска ЭОЗ, время горения дуги лампы (Simmer).**

9.2.2. Для переключения рабочих параметров нажмите кнопку (20) и, не отпуская ее, нажмите кнопку (22). Информация на табло (19) изменится. Например, если ранее светила энергия накачки, то после нажатия кнопок табло покажет частоту работы лампы. Переключение между параметрами осуществляется при нажатии кнопки (22) циклически в следующем порядке: **1064 nm wavelength, 532 nm wavelength, 355 nm wavelength, OPO (рабочая длина волны) → Lamp pulse repetition rate prr (частота повторения импульсов лампы накачки) → Output prr (частота выходных импульсов) → Q-SW delay (задержка запуска ЭОЗ) → Simmer- off (длительность горения дежурной дуги)**

Для возвращения в основное меню нажать кнопку (16) “Function”

Индикация выходной длины волны лазера производится светодиодами (31, рис.2.) на выходной панели БИ:

31-1 – белый индикатор выхода излучения с $\lambda=1064$ нм

31-2 – желтый индикатор выхода излучения OPO

31-3 – зеленый индикатор выхода излучения с $\lambda=532$ нм

31-4 – синий индикатор выхода излучения с $\lambda=355$ нм

9.2.3. Для того чтобы при последующих включениях иметь нужные значения параметров, их необходимо запомнить. Запоминание производится нажатием кнопки Stop (26), при этом запоминается установка параметра, горящая в этот момент на табло (19).

Шаг изменения энергии накачки 0,1 Дж

ВНИМАНИЕ! 1) В целях безопасности энергия накачки не запоминается и при каждом включении устанавливается на минимальном значении 5 Дж.

2) После нажатия кнопки Stop (26) на пульте ДУ поворот ключа в положение OFF разрешается только после того, как на экране (19) исчезнет надпись "Saving", т.е. через ~ 5 с. Это время необходимо для сохранения выбранных параметров накачки при последующем включении.

3) Изменение частоты открытия ЭОЗ позволяет работать с частотами повторения выходных импульсов 10, 5, 2, 1,05, 0,2, Гц без изменения энергии накачки, сохраняя тем самым тепловой режим лазера

9.2.4. Переключение режима запуска лампы накачки производится циклически при последовательном нажатии кнопки "Lamp Mode" (27). При этом индикация режима производится индикаторами (24):

Internal - внутренний запуск с частотой на табло (1-10 Гц);

External - внешний запуск с частотой (1-10) Гц;

Single shot - ручной запуск осуществляется нажатием кнопки (19) на пульте ДУ.

9.2.5. Переключение режима работы ЭОЗ производится циклически при последовательном нажатии кнопки (28) "Q-Switch". При этом индикация режима производится индикаторами (25):

FR – режим свободной генерации;

Internal - внутренний запуск (открытие);

Ext1 - внешний запуск с внешней задержкой;

Ext2 - внешний запуск с внутренней задержкой;

Single shot – запуск затвора при нажатии кнопки (25) "Q-Switch".

9.3. Установить на расстоянии ~ 0,5 м от выходной апертуры ВГ (532 нм) БИ ловушку лазерного излучения или белый экран. Включить БП поворотом ключа. Для первого включения лазера установить энергию накачки на 1-2 Дж выше порога (~12 Дж). На дисплее (19) пульта ДУ появляется бегущая строка: **L5 wait, initialization, checking, connected 5J pump energy**. Нажать кнопку **Lamp** (23). Через 30-40 секунд включается силовая часть, поджигается дежурная дуга (индикатор **Lamp** на ДУ меняет цвет с красного на зеленый) и лазер начинает работать с частотой следования импульсов, установленной на табло (19). Установить режим работы затвора **FR**. После прогрева лазера до рабочей температуры воды индикаторы **Ready** на СО и **Cooling system** на БП и **Lamp** на ДУ перестанут мигать и начнут светиться зеленым цветом.

Нажать кнопки (20,22) и установить режим генерации ВГ. Индикатор (31-3) при этом загорается зеленым. Нажать кнопку **Shutter**, на экране, установленном после БИ, будет наблюдаться слабое зеленое пятно излучения. Режим свободной генерации используется для юстировки внешнего оборудования.

9.4. Выключение лазера производить в следующем порядке:

- нажать кнопку **"Stop"** (23);
- через 5 с повернуть ключ (1) в положение **"OFF"**.

ВНИМАНИЕ!

1. Для охлаждения лампы накачки и АЭ в лазере используется СО с теплообменником вода-воздух. Максимальная допустимая температура воды $\sim 50^{\circ}\text{C}$. Блокировка по температуре воды срабатывает при $t \sim 47-50^{\circ}\text{C}$ (для каждого лазера устанавливается индивидуально в зависимости от условий эксплуатации). В связи с этим для ускорения выхода лазера на стабильный тепловой режим вентилятор в СО включается при $t \sim 25-30^{\circ}\text{C}$.
2. Разрешение на открытие затвора и шторки также подается только при достижении температуры воды $\sim 26^{\circ}\text{C}$. До получения разрешения на открытие индикатор "Lamp" будет мигать и только после нагрева воды, соответствующий индикатор будет гореть непрерывно. Такой алгоритм работы лазера позволяет исключить появление "горячих точек" и стабилизирует выходную энергию лазера.
3. Для увеличения срока службы лампы накачки время работы лазера в режиме «дежурной дуги» без разрядных импульсов ограничено (simmer duration $\sim 60\text{c}$), после чего происходит автоматическое отключение дуги.
4. Переключение гармоник производится автоматически поворотом (вводом-выводом) спектроделительных зеркал (9,12,14) с пульта ДУ или с помощью РС). Во избежание повреждения оптических элементов лазера при переключении гармоник производится закрытие внутрирезонаторной шторки

9.5. Особенности работы лазера в режиме модуляции добротности.

- 9.5.1. Для работы в модуляции добротности резонатора переведите лазер кнопкой (25) на пульте управления в режим «Internal». При этом сразу после поворота ключа и поджига лампы на затвор подается запирающее постоянное $\lambda/4$ напряжение $\sim 4,0\text{ kV}$. При получении разрешения на запуск в режиме «Q-SW Internal» лазер будет работать в режиме модуляции добротности после нажатия кнопок **Shutter**, а затем **Q-Switch** (21). До получения разрешения ЭОЗ действует как внутрирезонаторный «Shutter» (шторка), при этом режимы работы затвора, установленные кнопкой (25), активируются нажатием кнопки **Q-Switch** (21).
- 9.5.2. Установить на расстоянии $\sim 0,5\text{ м}$ от выходной апертуры лазера экран из белой бумаги. Включить лазер согласно п.9.2-9.5.1 в режиме **FR «SH»** при накачке $<15\text{J}$, $f=10\text{Hz}$. После выхода лазера на тепловой режим открыть внутрирезонаторную шторку, на выходе лазера должно появиться зеленое пятно излучения ВГ. Установить вместо экрана на выходе ВГ измеритель энергии. Перейти в режим работы «Q-Switch» Internal. И проверить соответствие энергии генерации паспортным данным. При необходимости провести вывод кристалла КТР на синхронизм микровинтом **SH**
- 9.5.3. Перевести лазер в режим генерации ОЧ (1064 нм). На выходе излучения 1064 нм с помощью визуализатора в режиме **FR** установить измеритель энергии и провести энергии ОЧ.
- 9.5.6. Аналогичным образом проверяется энергия генерации ТГ

ВНИМАНИЕ!

При первом включении лазера (в режиме "Q-SW") после установки следует убедиться, что затвор закрыт при всех рабочих энергиях накачки. Для этого в режиме ВГ (532 нм) после получения разрешения на открытие внутрирезонаторной шторки, не нажимая кнопку (25) "Q-SW" (соответствующий индикатор "Q-SW" не горит), увеличивать накачку. На выходе лазера не должно наблюдаться зеленое пятно излучения генерации при накачке $\geq 26\text{J}$.

9.6. Работа ОРО

- 9.6.1. Используя пульт ДУ установить режим генерации ОРО. Установить микровинтом (29) SW $\sim 530\text{ нм}$ – см. калибровочную кривую в приложении. Перевести указатель на ручке переключения положения призмы Глана (34) в положение SW. Установить ловушку на расстоянии $\geq 50\text{cm}$ от выходной апертуры ОРО

9.6.2. Включить лазер при энергии накачки ТГ (355 нм) ~ 60 мДж – на экране перед ловушкой появиться зеленое пятно генерации ОРО. Разворотом микровинта (29) проверить наличие перестройки длины волны параметрического преобразователя. Градуировочные и перестроечные кривые генерации ОРО приведены в приложении. Для работы с холостой волной необходимо перевести ручку переключения положения призмы Глана в положение IV

9.6.3. Форма пятна генерации SW имеет ярко выраженную «круглую» центральную часть с «ореолом» в форме креста (см. приложение 1). Такая форма пятна получается в результате сложения двух полосок генерации, типичных для ОРО II типа после прохождения призмы БР180. Центральная часть пятна пересечена диагональю под углом ~ 45°, которая обусловлена ребром призмы. Т.к. основная часть энергии SW сосредоточена в центральной части пятна (на ореол приходится ~ 5% энергии) то при необходимости периферийная часть может быть отрезана внешней диафрагмой.

9.6.4. В отличие от сигнальной холостая волна не имеет резонатора то ее форма близка форме пятна накачки, а расходимость велика – приложение 1, а энергия невелика.

9.7. Порядок работы при внешнем запуске лазера.

9.7.1. Включите лазер согласно п.9.8. Для запуска лазера внешним импульсом подключите источник синхроимпульсов с параметрами (частота ≤ 10 Гц), удовлетворяющими требованиям таблицы 3, к разъему "Lamp ext. trig" (9) на передней панели БП.

9.7.2. Переключателем "Lamp Mode" (27) переведите лазер в положение "External". Включите источник синхроимпульсов. Нажмите кнопку "Lamp" (19) пульта ДУ. После проделанных процедур убедитесь, что лазер работает с частотой внешнего запуска.

9.7.3. Для внешнего запуска ЭОЗ подключите источник соответствующих синхроимпульсов к разъему Q-SW ext.trig. (5). Запуск внешнего источника необходимо производить выходным импульсом с разъема "Lamp sync. out" (8) на БП лазера. Включить лазер в режиме "Internal"

Включить внешний источник синхроимпульсов. Перевести кнопкой "Q-Sw mode" (25) затвор в режим ext.2. Открыть затвор кнопкой "Q-Switch" (25).

Нажать кнопку "Lamp" (23). В этом режиме ЭОЗ будет открываться в момент, определяемый задержкой, установленной на табло (19), отсчитываемой от следующего за внешним синхроимпульсом импульса лампы накачки. Оптимальная величина задержки, устанавливается изготовителем при наладке лазера и указывается в формуляре. Для запуска затвора в режиме "Q-SW" "Ext1" необходимо засинхронизовать источник синхроимпульсов с разъема "Lamp sync.out" (6) и ввести собственную задержку относительно этого импульса для синхроимпульса подаваемого на разъем "Q-SW ext. Trig." (7). В режиме "Ext.1" импульс с внешнего источника подается на затвор практически (<1 мкс) без задержки. В целом, следует отметить, что режим "Ext1" отличается от режима "Ext2" высокой точностью синхронизации. Режим "Ext2" удобно использовать для запуска ЭОЗ с частотой, меньшей частоты лампы накачки, когда важно сохранить высокую стабильность и качество пятна, генерируемого лазером. Порядок и режим запуска лампы и затвора приведены в приложении 2.

9.8. Работа индикаторов излучения.

9.8.1. Фотоиндикаторы излучения ОЧ(20), ВГ (26) и ТГ (28) рис.2 предназначены для контроля излучения гармоник АИГ:Nd лазера без применения внешних измерителей энергии, а также для предотвращения работы лазера с выходной энергией, превышающей паспортные значения. **Контроль излучения ОЧ (1064 нм) производится во всех режимах работы лазера, ВГ – в режиме генерации ВГ (532 нм), а ТГ (355 нм) в режиме работы ОРО**

9.8.2. Для индикации энергии генерации ОЧ нажать кнопку дисплей (22) рис. 5, при этом на цифровом табло (15) отображается значение энергии импульса генерации на $\lambda=1064$ нм, при последующем нажатии кнопки (22) в режиме генерации ВГ (532 нм) на табло отображается энергия импульса с $\lambda=532$ нм. В режиме ОРО после последовательного нажатия кнопки (22) два раза на табло высвечивается значение энергии ТГ

9.8.3. Во избежание повреждения оптических элементов лазера при достижении энергии импульса генерации ОЧ (1064 нм) ~ 400 мДж срабатывает блокировка энергии – ЭОЗ закрывается, индикатор (13, рис.2) гаснет и шторка закрывается.

ВНИМАНИЕ!

1. Показания фотоиндикаторов работы лазера могут отличаться от действительного значения соответствующей энергии на $\pm 15\%$.
2. Блокировка по излучению и температура подогрева ЭОЗ, КТР и ВВО выставляются на предприятии-изготовителе.

9.9. Управление лазеров с помощью РС

9.9.1. РС должен удовлетворять следующим требованиям:

Операционная система Windows XP, 7, 32 разряда

Наличие не менее 2 USB портов

ОЗУ не менее 2ГБ

Включить компьютер. Установить ПО «ЛАЗЕР» на РС с USB flash из комплекта ЗИП.

Подключить РС согласно схеме рис.7, используя соответствующий кабель с USB adapter из комплекта ЗИП

9.9.2. Повернуть ключ на передней панели БП в положение **ON**.

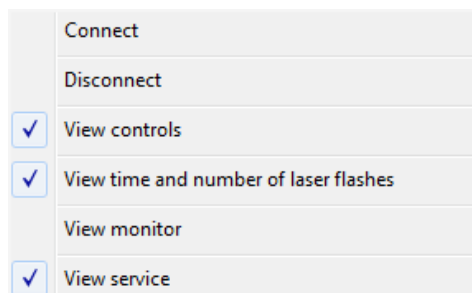
Дважды щелкнуть ярлык программы управления Лазер, на экране РС появляется главное окно программы управления – рис.8-1. Кнопки главного окна в основном соответствуют кнопкам на пульте ДУ



.Рис.8-1

В окне отображается последняя рабочая панель лазера. **Если при включении отсутствует соединение, какой либо части установки с РС, щелкнуть по кнопке Disconnect в правом нижнем углу окна и установить значок Search for all devices и щелкнуть по кнопке Connect**

Окна **Lamp mode**, **Lamp prr**, **Q-SW delay**, **Q-SW mode** позволяют установить режимы работы лазера и ЭОЗ, задержку запуска ЭОЗ, частоту повторения импульсов лампы, частоту выходных импульсов генерации, Щелчок правой кнопкой открывает контекстное меню



На рис.8-2 представлен вид окна с «включенными» кнопками работы и наработкой лазера



Рис.8-2

Изменение энергии накачки производится кнопками < и > в окне **Energy** с шагом изменения 0,1 Дж или непосредственно устанавливается с клавиатуры PC

В окне **Output Energy FF** отображается энергия ОЧ (1064 нм) измеряемая встроенным в БИ фотоприемником, а в окне **Output Energy SH (TH)** в зависимости от выбранного режима работы отображается энергия ВГ (532 нм) или ТГ(355 нм).

9.9.2. Щелкнуть по кнопке **Lamp** – соответствующий индикатор над кнопкой начинает мигать сначала красным светом, а после поджига дежурной дуги зеленым. Установить рабочую энергию накачки (~15Дж). До выхода на рабочий режим в строке **CS** мигает красная надпись **Water temperature is low**. После достижения заданного температурного режима, о чем сигнализирует зеленая надпись **CS:Ready** и зеленое постоянное свечения индикатора работы лампы, лазер готов к работе. При этом дается разрешение на открытие внутрирезонаторной шторки- рис.8-3.

ВНИМАНИЕ! 1.Индикация выходной энергии происходит только в режиме модуляции добротности.

2. Выключение лазера производится нажатием кнопки Stop, а при наличии значка V в окне Laser stop on exit автоматически при закрытии программы

3. Панели управления Limit parameters и Service используются только при наладке комплекса на предприятии изготовителе



Рис.8-3.

9.9.3.ПО обеспечивает мониторинг выходных параметров лазера. Для этого необходимо открыть контекстное меню и выбрать View monitor – рис.8-4.

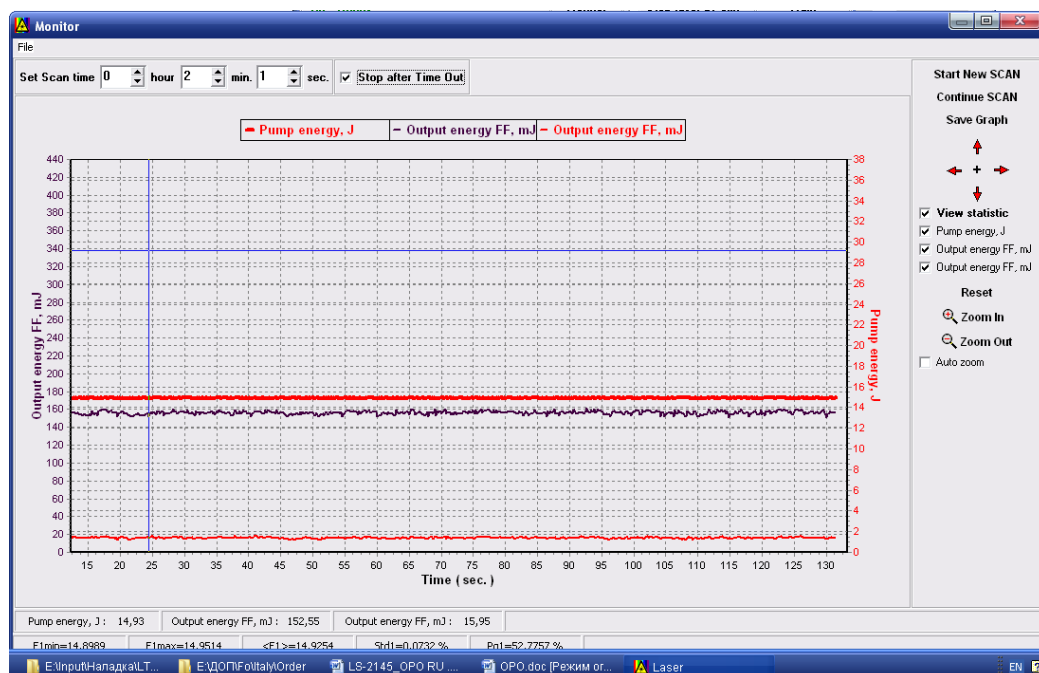


Рис.8-4. Мониторинг энергии накачки, энергии ОЧ и ТГ

10. Порядок юстировки.

ВНИМАНИЕ!

В лазере LS-2145-ОРО использован "сломанный" резонатор с трипель-призмой, который малочувствителен к деформации корпуса излучателя и не требует дополнительной юстировки зеркал. Юстировка АИГ:Nd лазера сводится к выводу на синхронизм кристаллов ВГ (КТР) и ТГ (KD*Р) для получения максимальной энергии генерации. Юстировка других элементов резонатора производится только пользователями, прошедшими обучение в ЛОТИС ТИИ после согласования с представителями компании производителя.

- 10.1. Юстировка лазера производится, если после 15 - 30 минут непрерывной работы в режиме модуляции добротности характеристики генерации не соответствуют номинальным значениям таблицы 2.
- 10.2. Юстировка гармоник производится в соответствии с разделом 9.5.
- 10.3. Если генерация отсутствует при накачке ~ 25Дж, то необходимо провести юстировку резонатора и проверить, что оптические элементы не имеют повреждений. Данную процедуру выполнять только после консультации с представителями ЛОТИС.

11. Характерные неисправности и методы их устранения.

11.1. Перечень простейших неисправностей и методы устранения приведены в таблице 8.

Таблица 8.

Вид неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Отсутствует сетевое напряжение БП и СО	Сгорели предохранители БП и СО	Сменить предохранители БП и СО
Отсутствует импульс поджига	Не замкнуты контакты блокировки крышки БИ или БП,СО	Плотно прикрыть и зафиксировать соответствующим винтом крышку
Перегрев охлаждающей жидкости, при чем загорается индикатор "Ready" на СО		Дождаться, пока вода охладится и погаснет индикатор "Ready" на СО. Лазер готов к работе.
Отсутствует разряд на импульсной лампе Энергия импульса лазерного излучения ниже номинальной.	Разрушение лампы.	Заменить разрушенную лампу.
	Лампа накачки снизила свою эффективность в процессе работы.	Увеличить энергию накачки на (10-20)%, сменить лампу.
	Разъюстированы кристаллы гармоник.	Проверить юстировку согласно разделу 10.

12. Техническое обслуживание.

12.1. Перечень работ для технического обслуживания приведен в таблице 9.

Таблица 9.

Содержание работ и периодичность обслуживания	Метод проведения работ
Замена лампы накачки через $\sim 2 \times 10^7$ импульсов	п.12.2.
Замена воды во внутреннем контуре СО не реже, чем 1 раз в месяц	п.12.3.
Промывка СО не реже 1 раза в 3 месяца	п.12.3.
Очистка теплообменника СО не реже 1 раза в 3 месяца	п.12.4.
Замена деионизатора 1 раз в год	П.12.5.

12.2. Замена лампы производится в случае падения выходной энергии на 20% и более. Для замены лампы в квантроне излучателя проделать следующие операции:

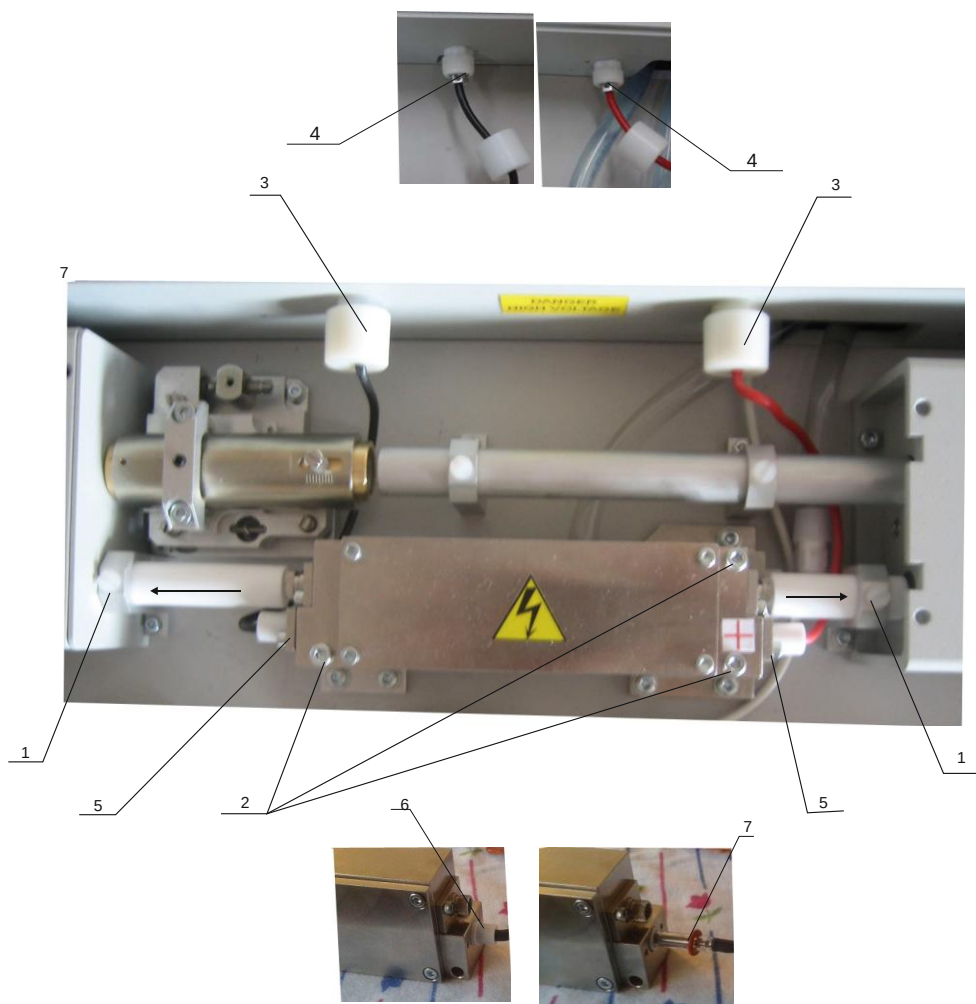


Рис.9. Порядок замены лампы накачки

Рис.9. Замена лампы накачки

1 –винты, фиксирующие защитные трубки; 2 - крепежные винты квантрона; 3 – защитные колпачки электрических контактов лампы; 4 – стопорные винты фиксирующие контакты лампы; 5 – винты уплотнительного фланца лампы; 6 – фторопластовый изолирующий фланец уплотнительного фланца АЭ фторопластовый фланец ; 7 – резиновое уплотнительное кольцо;

* снять защитную крышку БИ, отпустить винты (1) и сдвинуть защитные трубки, как показано на рис.9.

*отвинтить защитные колпачки (3), отпустить стопорные винты (4) и освободить гибкие провода лампы

*отвинтить винты (2), крепящие квантрон к излучателю, снять квантрон. Подложить под квантрон какой-либо гигроскопичный материал (фланель, батист).

* с помощью шестигранного ключа из ЗИП отвинтить винты (5), снять уплотнительный фланец и изолирующий фланец (6), осторожно вынуть лампу из квантрона

* установить новую лампу и произвести сборку квантрона, при необходимости заменить резиновые кольца (7) новыми; установить квантрон в излучатель, закрепить его, подключить и зафиксировать концы лампы в контактах (3)

* включить СО и проверить герметичность внутреннего контура охлаждения;

* установить в рабочее положение защитные трубки АЭ и зафиксировать их винтами(1).

* проверить работу лазера согласно разделу 9, при необходимости произвести подъюстировку в соответствии с разд. 10.



ВНИМАНИЕ !

При установке лампы необходимо обратить внимание на полярность электродов (+,-). Плюсовой электрод лампы имеет красную маркировку.

12.3. Для замены воды во внутреннем контуре подключить шланг из комплекта ЗИП к клапану DRAIN на задней панели СО и слить воду из бака в заранее подготовленную емкость. Затем в соответствии с п.8.6. залить чистую деионизованную воду. Отсоединить шланг. Проверить герметичность внутреннего контура согласно п.9.1.

12.4. Для промывки системы охлаждения слить воду согласно п.12.3, залить в бак 10% раствор этилового спирта ГОСТ1830072. Включить блок и после ~ часа работы выключить блок и слить раствор. Открыть крышку блока, затем открыть крышку водяного бака внутреннего контура. Тщательно протереть внутреннюю поверхность бака батистом ГОСТ 8474-60. Установить крышку бака. Закрыть крышки. Заправить блок деионизованной водой.

12.5. Очистка теплообменника производится с помощью пылесоса при снятых верхней и крышке СО и передней панели блока.

12.6. Замена деионизационного картриджа

Слить воду. Отвинтив соответствующие винты снять переднюю панель СО – рис.10. вынуть из бака шланг (4), осторожно вывинтить картридж (2) из фланца (1). Установить новый деионизатор

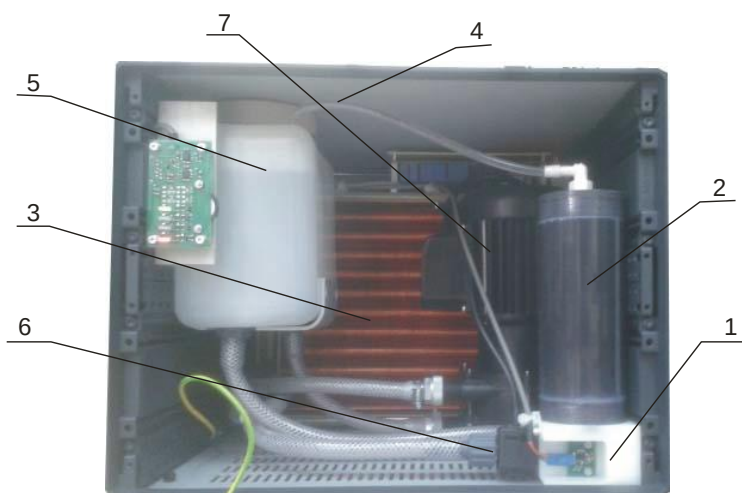


Рис.10. Замена деионизатора:

1 – крепежный фланец; 2 – деионизатор; 3 – теплообменник; 4 – шланг отводящий; 5 – бак с водой; 6 – датчик потока

ВНИМАНИЕ !

Если лазер не используется более 5 дней рекомендуется включать СО на ~ 1 час, хотя раз в три дня. Такая профилактическая работа СО позволяет избежать образование во внутреннем водяном контуре загрязнений.

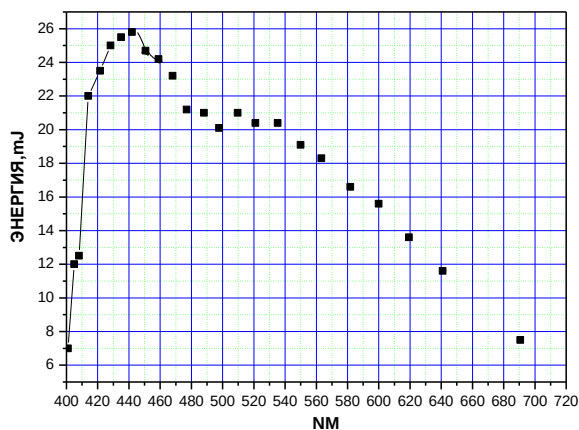
13. Транспортировка и хранение.

- 13.1. Лазер в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться без ограничения расстояния со скоростью допустимой для этого транспорта и автомобильным транспортом по дорогам с асфальтовым покрытием со скоростью 40-80 км/час без ограничения расстояний в условиях воздействия на них климатических и механических факторов в соответствии с ГОСТ 23088-80. При транспортировке должны быть обеспечены защита транспортной тары с упакованным лазером от атмосферных осадков. Расстановка и крепление грузов в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировке. Смещение груза при транспортировке не допускается.
- 13.2. Лазер в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в условиях группы 2(A) по ГОСТ 15/50-69. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и прочих агрессивных примесей не допускается. Срок хранения в отапливаемых помещениях не более 1 года.

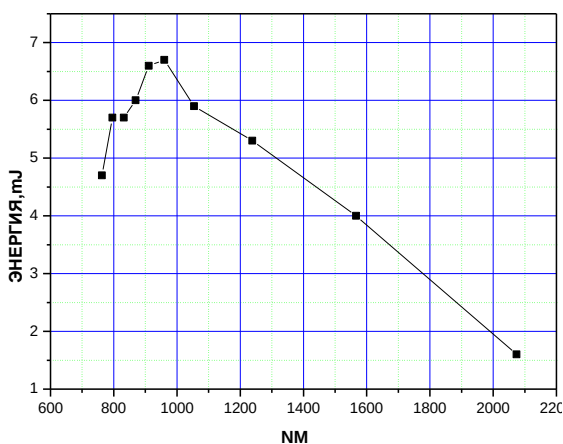
Приложение 1

1. Кривые калибровки и перестройки ОРО, $E(355\text{нм})=83\text{мДж}$

ПЕРЕСТРОЕЧНАЯ КРИВАЯ, СИГНАЛЬНАЯ ВОЛНА



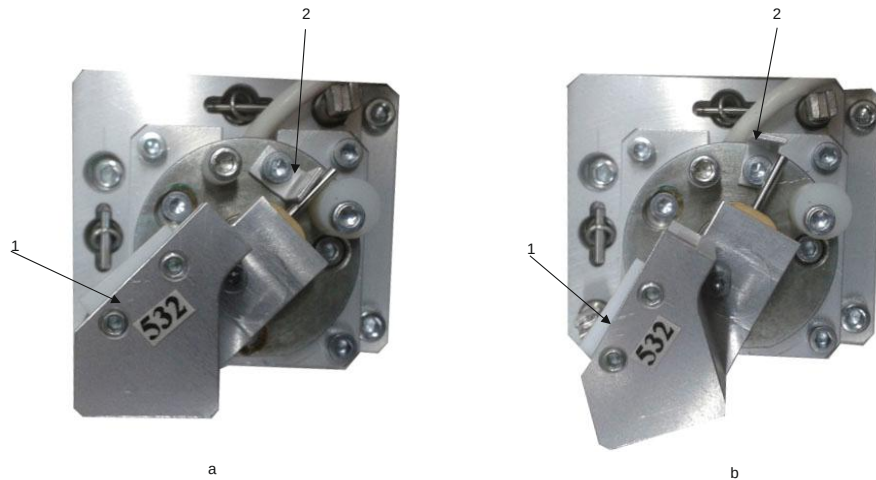
ПЕРЕСТРОЕЧНАЯ КРИВАЯ, ХОЛОСТАЯ ВОЛНА



Калибровка микровинта перестройки длины волны и энергии генерации сигнальной и холостой длин волн, энергия накачки E(355 нм)~83 мДж.

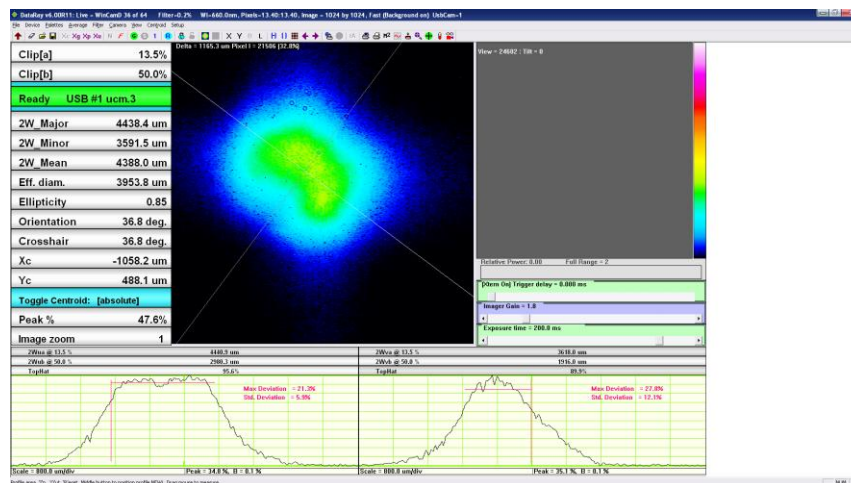
N. дел	λ (SW) , nm	λ (IW) , nm	E (SW) mJ	E (IW) mJ
0	401	3094	7	
0,5	405	2875,5	12	
1	408	2733	12,5	
2	414	2491	22	
3	421,6	2247	23,5	
4	428,3	2074,3	25	1,6
4,5	431,5	2002,4		
5	435	1930,3	25,5	
5,5	438,5	1864,3		
6	442	1803,6	25,8	
6,5	446	1740		
7	450,7	1672	24,7	
7,5	455,5	1609		
8	459	1566,8	24,2	2,5
8,5	463,5	1516,5		
9	468	1470,3	23,2	
9,5	472,5	1427,6		
10	477	1388	21,2	
10,5	482	1347,3		
11	488	1302,6	21	
11,5	493	1268,2		
12	497,7	1238,1	20,1	4
12,5	503,5	1203,7		
13	509,7	1169,6	21	
13,5	515,5	1140,2		
14	521	1114,2	20,4	
14,5	528	1083,5		
15	535,3	1054	20,4	5,3
15,5	542,5	1027,1		
16	550	1001,3	19,1	
16,5	557,5	977,3		
17	563,25	960,2	18,3	5,9
17,5	573,5	931,9		
18	581,75	910,8	16,6	6,7
18,5	591	889		
19	600	869,4	15,6	6,6
19,5	610	849,2		
20	619,3	831,8	13,6	6
20,5	631	811,6		
21	641	795,6	11,6	5,7
21,5	657	772,3		
22	664/332	762,8	10	5,7
22,5	676,5	747		
23	690,7	731	7,5	4,7
23,5	703,7	716,4	6,2	4,2
23,7	709	711	5,6	

2. Перевод переключающих выходные длины волн зеркал из транспортного положения в рабочее положение

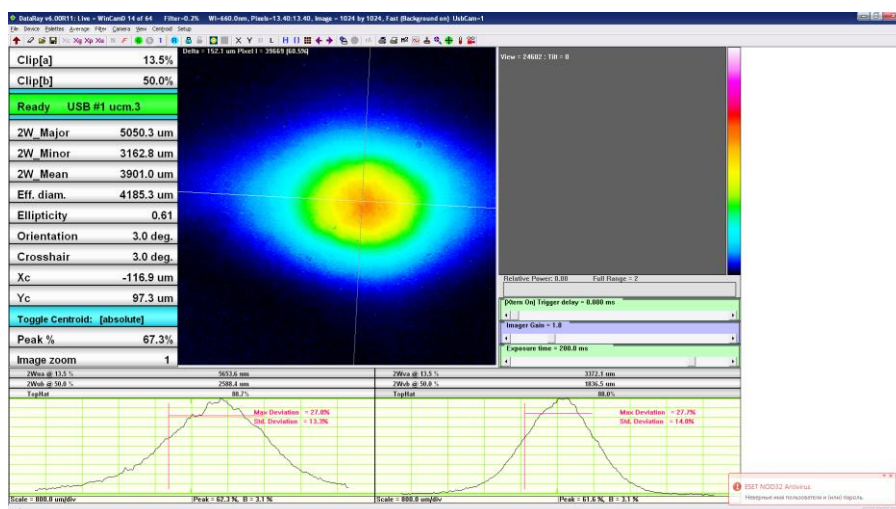


а – транспортное положение фиксатора; б – рабочее положение фиксатора
1 – держатель зеркала; 2 – фиксатор

3. Пятна генерации ОРО



Выходное пятно сигнальной волны 514 нм, настройка на макс. энергии генерации (ближняя зона)



Выходное пятно холостой волны (ближняя зона), 1147 нм

Приложение 2.

Лазер, термины и определения

Моноимпульсный режим генерации лазерного излучения – Режим модуляции добротности оптического резонатора лазера с импульсной накачкой, при котором за время действия импульса накачки генерируется один импульс лазерного излучения

Режим свободной генерации - режим импульсной генерации, при котором добротность оптического резонатора не меняется в течение длительности импульса лазерного излучения

Режим модуляции добротности резонатора - режим импульсной генерации, при котором накопление энергии производится в лазерной активной среде, а ее вывод осуществляется путем быстрого изменения добротности оптического резонатора от минимальной до максимальной.

Время готовности лазера – время, необходимое для достижения лазером номинальных значений параметров с момента его включения

Квантрон – основная функциональная часть излучателя лазера, состоящая из активного элемента. Лампы накачки и отражателя, заключенных в общий корпус

Излучатель лазера - основная функциональная часть лазера, в которой энергия накачки преобразуется в лазерное излучение

Осветитель излучателя лазера – часть излучателя лазера, предназначенная для накачки АЭ и содержащая источники оптического излучения и элементы, формирующие требуемое распределение излучения накачки на лазерных АЭ

Отражатель осветителя лазера - элемент осветителя излучателя лазера. Обеспечивающий отражение оптического излучения и формирующий требуемое распределение излучения накачки на лазерном АЭ

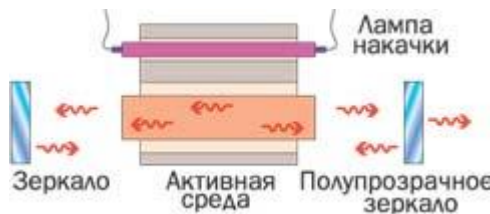
Лампа накачки – электрическая лампа, предназначенная для лазера

Система накачки лазера – совокупность элементов, предназначенных для преобразования энергии источника накачки и передачи ее к лазерному АЭ

Оптический резонатор – система отражающих, отражающих преломляющих и дисперсионных оптических элементов, в пространстве между которыми могут возбуждаться определенные электромагнитные колебания оптического диапазона

Nd:YAG лазер — твердотельный лазер. В качестве активной среды используется алюмо-иттриевый гранат («YAG», $Y_3Al_5O_{12}$) легированный ионами неодима (Nd^{3+}). Генерация происходит на длине волны 1064 нм. Импульсные режимы отличаются характером генерации лазерного излучения. В режиме **свободной генерации** длительность импульса обычно равна времени жизни верхнего лазерного уровня ~250 мкс, зависит от интенсивности и длительности импульса накачки. Импульс генерации представляет собой набор пиков с длительностью до сотен наносекунд. В режиме **модулированной добротности** длительность может варьироваться от единиц наносекунд до микросекунд. Наибольшую импульсную мощность можно получить при работе в режиме модуляции добротности.

В момент вспышки лампы накачки, ионы (Nd^{3+}).АЭ переходят в возбуждённое состояние и испускают фотоны. Пока ион не перешёл из возбуждённого состояния, влетающий в него фотон выбивает другой фотон, при этом когерентность, длина волны, поляризация, фаза хода у этих фотонов будут абсолютно одинаковыми. Таким образом активный элемент усиливает свет. Для получения лазерной генерации необходимо обеспечить обратную связь. Это достигается установкой квантрона с АЭ в резонатор, образованный двумя параллельно установленными зеркалами: «глухим» (полностью отражающим излучение генерации) и выходным зеркалом резонатора, отражающим 10-90% (в зависимости от режима работы лазера) на длине волны генерации



Отражаясь в зеркалах резонатора, фотоны многократно проходят активную среду (добротность резонатора чрезвычайно велика: его зеркала поглощают только один фотон из миллиона) и вырываются наружу через полупрозрачное зеркало в виде светового импульса. За время импульса лампы ионы Nd^{3+} успевают много раз "сбросить" энергию. Поэтому лазерная вспышка при внимательном рассмотрении выглядит как "гребенка" из десятков и сотен очень коротких импульсов, а сам такой режим называется режимом свободной генерации ("пиковым" режимом).

Если в резонатор поместить затвор, перекрывающий путь фотонам, его добротность упадет до нуля, и вся энергия лампы накачки станет уходить на возбуждение ионов активной среды. Затвор открывают по достижении максимального количества возбужденных активных центров. Тогда добротность резонатора мгновенно возрастет до максимума, и вся накопленная энергия "выплеснется" в виде очень короткого импульса огромной мощности. Этот вариант работы лазера именуется режимом модуляции добротности или "гигантского импульса"

Параметрический генератор света - источник когерентного оптического излучения, в котором мощная световая волна одной частоты (частоты накачки), проходя через нелинейный кристалл, преобразуется в световые волны других, меньших частот. Частоты параметрически возбуждаемых волн определяются дисперсией света в кристалле и при её изменении могут плавно перестраиваться при фиксированной частоте накачки.

Условие, наз. условием фазового синхронизма, означает, что волновые векторы волны накачки и синхронно возбуждаемых волн образуют замкнутый треугольник. При фазовом синхронизме амплитуды возбуждаемых, сначала слабых, волн возрастают с пройденным расстоянием за счёт энергии накачки: На практике условие фазового синхронизма может быть осуществлено в анизотропных кристаллах, если использовать зависимость показателя преломления не только от частоты, но и от поляризации волны и направления распространения.

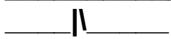
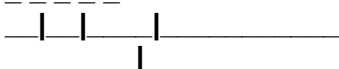
Угол между направлением волновых векторов и оптической осью кристалла, называется углом синхронизма и является функцией частот накачки и одной из возбуждаемых волн. Изменяя направление распространения накачки относительно оптич. оси (поворачивая кристалл), можно плавно перестраивать частоту ОРО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

1. Режимы запуска лампы и затвора в лазерах серии LS21XX

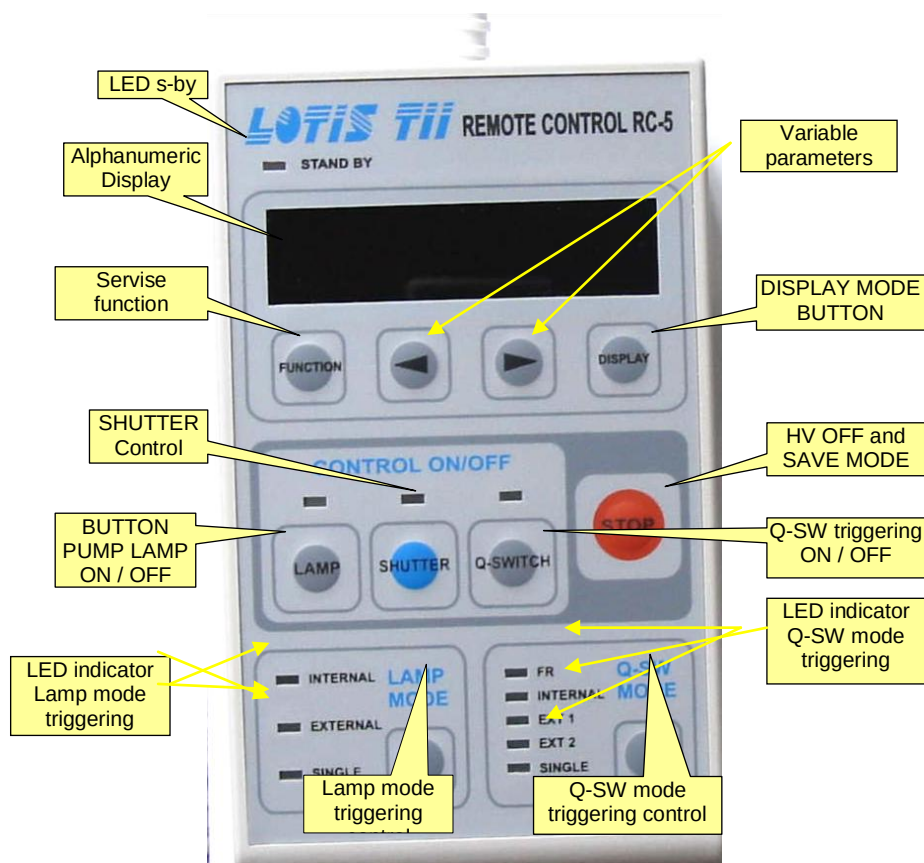
- В лазерах серии LS21XX предусмотрены два входных и два выходных разъема для синхронизации работы лазера с другими устройствами. Разъемы установлены на передней панели блока питания.
- Передний фронт входных запускающих импульсов, подаваемых на разъемы "EXT.TRIG." инициирует запуск лампы ("LAMP EXT.TRIG.") и затвора ("Q-SWITCH EXT.TRIG."). Для нормального запуска необходимо подавать импульсы амплитудой 3..20 в, длительностью не менее 3 мкс, длительностью фронта не более 30 мкс.
- Передний фронт выходных импульсов на разъемах "SYNC.OUT" совпадает по времени с моментом запуска разрядного тиристора лампы ("LAMP SYNC.OUT") и открытия затвора ("Q-SWITCH SYNC.OUT"). Параметры выходных импульсов: амплитуда не менее 8 в (на 500 Ом); не менее 4 в (на 50 Ом), длительность 15..50 мкс, длительность фронта не более 100 нс.
- Режимы синхронизации переключаются кнопками пульта "LAMP MODE" и "Q-SWITCH MODE" или по RS232 с компьютера.
- Ниже приведены возможные варианты синхронизации лазера (включение разрядного тиристора и открытие затвора происходит одновременно с передним фронтом выходных импульсов на разъемах "SYNC.OUT").

	Режим лампы INTERNAL	Режим лампы EXTERNAL	Примечания
Режим затвора INTERNAL	LAMP EXT.TRIG _____ <u>не</u> _____ <u>использован</u> LAMP SYNC.OUT _____ <u>I</u> _____ _____ Q-SWITCH EXT.TRIG _____ <u>не</u> _____ <u>использован</u> _____ Q-SWITCH SYNC.OUT _____ <u>Tdel</u> _____ _____ <u>I</u> _____	LAMP EXT.TRIG _____ <u>I</u> _____ _____ LAMP SYNC.OUT _____ <u>I</u> _____ _____ Q-SWITCH EXT.TRIG _____ <u>не</u> _____ <u>использован</u> _____ Q-SWITCH SYNC.OUT _____ <u>Tdel</u> _____ _____ <u>I</u> _____	Tdel = 40..240 мкс +/-10нс при разрешенном срабатывании затвора и Tdel = 800..1500 мкс при запрещенном затворе, т.е. затвор открывается в такое время, что оптический импульс на выходе отсутствует. Эту задержку Tdel срабатывания затвора относительно лампы отсчитывает лазер. Значение для разрешенного затвора задается с пульта или по RS232 с компьютера.
Режим затвора EXT.1	LAMP EXT.TRIG _____ <u>не</u> _____ <u>использован</u> LAMP SYNC.OUT _____ <u>I</u> _____ _____ Q-SWITCH EXT.TRIG _____ <u>I</u> _____ <u>ext</u> _____ <u>I</u> _____	LAMP EXT.TRIG _____ <u>I</u> _____ _____ LAMP SYNC.OUT _____ <u>I</u> _____ _____ Q-SWITCH EXT.TRIG _____ <u>I</u> _____ <u>ext</u> _____ <u>I</u> _____	Задержку Text отмеряет внешнее устройство. Если импульса на входе Q-SWITCH EXT.TRIG нет или он запаздывает более чем на 800..1500 мкс относительно срабатывания лампы, лазер генерирует свою Tdel = 800..1500 мкс как при запрещенном затворе в режиме затвора INTERNAL

	Q-SWITCH SYNC.OUT 	Q-SWITCH SYNC.OUT 	
Режим затвора EXT.2	LAMP EXT.TRIG <u>не использован</u>  LAMP SYNC.OUT  Q-SWITCH EXT.TRIG  Q-SWITCH SYNC.OUT  Tdel 	LAMP EXT.TRIG  LAMP SYNC.OUT  Q-SWITCH EXT.TRIG  Q-SWITCH SYNC.OUT  Tdel 	Задержку Tdel отсчитывает лазер. Tdel = 40..240 мкс +-10нс при разрешенном срабатывании затвора и если на входе Q-SWITCH EXT.TRIG обнаружен высокий уровень разрешения (не менее 3в). Уровень проверяется в течение 40мкс после срабатывания лампы. Длительность импульса разрешения должна быть не менее 30 мкс. В противном случае Tdel = 800..1500 мкс

2. Пульт RC-5. Органы управления и индикации.

Расположение органов управления и индикации на передней панели пульта RC-5, представлены на рисунке.



Пульт RC-5. Назначение органов управления и индикации.

Индикатор «STAND BY» - светится красным светом, при нахождении системы в дежурном режиме.

При включении системы, цвет индикатора «STAND BY» меняется на зеленый. Включается алфавитно-цифровой индикатор, на котором высвечивается, заданное при последнем выключении, значение энергии накачки. При первом включении «5.0 j PUMP». (Значение энергии можно установить кнопками <, >).

Среди индикаторов режима LAMP и Q-SW, светятся индикаторы режима, в котором находилась система при последнем выключении. (Режим можно изменить кнопками «LAMP MODE» и «Q-SW MODE».)

Если, после этого, нажать кнопку «STOP», режим работы будет сохранен в памяти. Индикаторы «LAMP», «SHUTTER», «Q-SWCH» - не светятся.

Кнопка «LAMP»

- при первом, после поворота ключа, нажатии включает питание силовых узлов блока. Включаются корректора, затем, модуль дежурной дуги, происходит поджиг дуги в лампе. Этот процесс занимает, ориентировочно, 5сек. В течение этого времени звучит стартовая мелодия. После поджига дуги, лампа работает в соответствии с установленным режимом, INT., EXT. или SINGLE SHOT.
- следующее нажатие выключает подачу разрядных импульсов на лампу (режим дежурной дуги при этом сохраняется), следующее включает и т. д.

Индикатор «LAMP» - индицирует готовность системы.

При нажатии кнопки «LAMP», индикатор начинает мигать красным светом. После поджига дуги, цвет свечения меняется на зеленый, но мигание продолжается до тех пор, пока температура воды в контуре охлаждения не достигнет температуры готовности, установленной в системе охлаждения, обычно 35°C. После прогрева системы, раздается короткий звуковой сигнал и индикатор перестает мигать. При выключении / включении разрядных импульсов кнопкой «LAMP», индикатор меняет цвет – красный / зеленый.

Кнопка «STOP»

Нажатие кнопки в любом режиме обеспечивает сохранение в памяти установленного режима работы и отключение питания силовых узлов.

Кнопка «SHUTTER» - управляет внутрирезонаторной шторкой. При включении питания шторка устанавливается в закрытое состояние. Первое нажатие открывает шторку, следующее закрывает и т. д. Открытое состояние шторки индицируется свечением красного индикатора. Работа шторки блокируется (принудительно удерживается в закрытом состоянии), если температура воды в контуре охлаждения ниже температуры готовности (35°C), при этом мигает индикатор «LAMP».

Кнопка «Q-SWYCH» - управляет задержкой импульсов запуска Q-SW драйвера.

По включению питания, задержка запуска Q-SW драйвера устанавливается >1000μS. Нажатие кнопки устанавливает рабочее значение задержки 100...150μS. При этом индикатор «Q-SWYCH», светится красным цветом. Работа Q-SW блокируется (задержка принудительно удерживается >1000μS), если температура воды в контуре охлаждения не достигла температуры готовности (35°C).

Кнопка «LAMP MODE».

Нажатие кнопки сразу выключает запуск разрядного ключа, аналогично повторному нажатию кнопки «LAMP», и переключает по кольцу режим запуска разрядного ключа, по каждому нажатию кнопки.

- «INTERNAL» - запуск с частотой 50Гц от внутреннего генератора,
- «EXTERNAL» - сигналом, подаваемым на разъем «LAMP EXT. TRIG», или 03 контакт разъема «EXT CONTROL»,
- «SINGLE SHOT» - одиночный запуск, производится по каждому нажатию кнопки «LAMP».

После установки режима, для продолжения работы, необходимо нажать кнопку «LAMP».

По включению питания, устанавливается режим, сохраненный в памяти при последнем выключении кнопкой «STOP».

Кнопка «Q-SW MODE».

Нажатие кнопки сразу устанавливает задержку запуска Q-SW драйвера 1000μS (закрытие затвора), аналогично повторному нажатию кнопки «Q-SWYCH», и переключает по кольцу режим запуска Q-SW драйвера по каждому нажатию кнопки.

- «FR» - драйвер Q-SW выключен – выключен высоковольтный источник,
- «INTERNAL» - запуск производится по каждому импульсу разряда на лампу накачки с заданной задержкой 100...150μS,
- «EXT-1» - запуск производится сигналом, подаваемым на разъем «Q-SW EXT. TRIG», или 09 конт. разъема «EXT CONTROL» (задержка запуска определяется временем прихода внешнего сигнала),
- «EXT-2» - запуск осуществляется сигналом запуска разрядного ключа с заданной задержкой 100...150μS, но только во время, когда на разъем «Q-SW EXT. TRIG» или 09 контакт разъема «EXT CONTROL», подан разрешающий потенциал (режим «временные ворота».
- «SINGLE SHOT» - одиночный запуск производится по каждому нажатию кнопки «Q-SWYCH» с заданной задержкой 100...150μS.

После установки режима, для продолжения работы, необходимо нажать кнопку «Q-SWITCH».

По включению питания, устанавливается режим, сохраненный в памяти при последнем выключении кнопкой «STOP».

Кнопка «DISPLAY» - переключение вида информации, выводимой на индикацию.

При включении питания на алфавитно-цифровом индикаторе высвечивается значение энергии накачки. Нажатием кнопки, по кольцу, высвечивается энергия излучения первой гармоники, энергия излучения второй гармоники и опять энергия накачки.

Кнопка «FUNCTION» - предназначена для расширения сервисных возможностей пульта управления RC-5.

Одновременное нажатие кнопок «FUNCTION» и «DISPLAY», выводит на индикатор частоту следования разрядных импульсов (**OUTPUT LAMP PULSE REPITITION RATE Hz**). Нажимая кнопку «DISPLAY» можно последовательно вызвать:

- **OUTPUT Q-SW PULSE REPITITION RATE Hz** – частота запуска Q-SW драйвера,
- **Q-SW DELAY** –задержка запуска Q-SW драйвера,
- **SIMMER of TIME** – задержка отключения дуги, при отсутствии импульсов запуска.

Одновременное нажатие трех кнопок на пульте «FUNCTION», «STOP», «DISPLAY».

При нажатии одновременно трех кнопок на пульте - «FUNCTION», «STOP» и «DISPLAY», на индикаторе появляется информация о времени **наработки блока**. Остальные сервисные параметры будут по очереди сменять друг друга при нажатии кнопки «DISPLAY».

Второй параметр - **количество вспышек лампы**.

Чтобы обнулить это число при замене лампы на новую, нужно в режиме вывода количества вспышек лампы одновременно нажать две кнопки - «<» и «>». В следующий раз после входа в этот режим индикации можно будет увидеть новое значение количества вспышек лампы - «0».

Следующий параметр - **идентификатор модели лазера**. Для LS2134 - #4, для LS2136 - #50 и т.д.

Следующий параметр - **номер версии программы**, управляющей контроллером блока питания

Следующий параметр задает параметры звука, сопровождающего вывод аварийных и экстренных сообщений. Звук варьируется по громкости и по тону. Кнопками «<» и «>» устанавливается по желанию пользователя. После установки параметров, необходимо нажать кнопку «STOP», для сохранения установки в энергонезависимой памяти.

Следующий параметр задает параметры **звука, сопровождающего нажатие кнопок**. Кнопками «<» и «>» устанавливается аналогично.

Следующий параметр задает **форму вывода поясняющих надписей** на дисплее. Может быть установлена бегущая строка или неподвижная разной яркости, а также мерцающая. Кнопками «<» и «>» устанавливается аналогично. Если надпись не «бежит», ее можно двигать вправо - влево кнопками «<» и «>» при нажатой кнопке «FUNCTION».

Следующий параметр задает форму вывода аварийных и экстренных сообщений на дисплее. Кнопками «<» и «>» устанавливается аналогично.

Следующие три параметра:

- допустимые максимальные значения энергии излучения,
- допустимые максимальные значения частоты следования разрядных импульсов,

- допустимые максимальные значения энергии накачки.
Кнопками “<” и “>” устанавливаются значения параметра. Пределы регулирования различны для разных моделей.

Выводимые параметры могут добавляться или видоизменяться по мере необходимости.